https://t.me/ANYyScienceStudentHelpbot

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2005 අප්‍රේල්

රසායන විද්‍යාව I

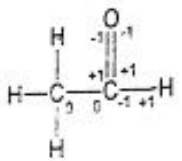
පැය දෙකයි

1. තුන්වන යෙනිකරණ එන්තැල්පිය උපරිම වන්නේ,
(1) Al හි ය. (2) Si හි ය. (3) S හි ය. (4) Mg හි ය. (5) Ar හි ය.

- මැග්නීසියම් තුන්වන ඉලෙක්ට්‍රෝනය ඉවත් කළ යුතු වන්නෙ ස්ථායී නිෂ්ක්‍රිය වායු වින්‍යාසයකින් (නියෝන්හි වින්‍යාසය) වේ. එබැවින් ප්‍රශ්නයේ සඳහන් මූලද්‍රව්‍යවලින් තුන්වන යෙනීකරණ එන්තැල්පිය උපරිම වන්නේ මැග්නීසියම් වේ. පිළිතුර 4

2. ඇසිටැල්ඩිහයිඩ $(CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H)$ හි කාබොනයිල් කාබන්වල ඔක්සිකරණ අංකය වනුයේ
(1) +2 (2) 0 (3) +1 (4) -1 (5) -2

- එක් එක් කාබන්වලට අදාළව විද්‍යුන්සෘණතාව වැඩි පරමාණුව දෙසට -1 ද විද්‍යුන්සෘණතාව අඩු පරමාණුව දෙසට +1 ද යෙදීමෙන් ඒවායේ ඔක්සිකරණ අංක පහත පරිදි සොයාගත හැකිවේ.



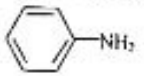
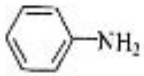
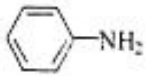
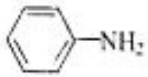
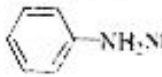
- C-C බන්ධනය අදාළව එක් එක් C පරමාණුවලට 0 යොදා ඇත්තේ එහි විද්‍යුන්සෘණතා වෙනසක් නොමැති බැවිනි.
- කාබොනයිල් කාබන්වල ඔක්සිකරණ අංකය = (+1) + (-1) + (-1) + 0 = +1
- පිළිතුර 3

3. සංයෝගවල අම්ල ප්‍රබලතාව වැඩිවීමේ අනුපිළිවෙළ නිවැරදිව දක්වන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන පටිපාටියද?
(1) $H_2O < CH_3OH < CH_3COOH < C_6H_5OH$
(2) $CH_3OH < H_2O < CH_3COOH < C_6H_5OH$
(3) $H_2O < CH_3OH < C_6H_5OH < CH_3COOH$
(4) $CH_3OH < H_2O < C_6H_5OH < CH_3COOH$
(5) $H_2O < C_6H_5OH < CH_3OH < CH_3COOH$

- ජලයේ වල අම්ල ප්‍රබලතාවය ඇල්කොහොලවලට වඩා වැඩිය (2004 වසරේ 12 වන ප්‍රශ්නයෙහි විවරණය බලන්න.
- ජීනෝල් හා කාබොක්සිලික් අම්ලය අතරින් අම්ල ප්‍රබලතාවය වැඩි වන්නේ කුමකද? (2012 වසරේ 11 වන ප්‍රශ්නයෙහි විවරණය බලන්න.
- සංශුද්ධ ජලය උදාසීන වේ. පිළිතුර 3

4. ආවර්තිතා වගුවේ V වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවල පරමාණුක ක්‍රමාංකය වැඩි වන විට සිදු නොවන්නේ පහත ඒවායින් කුමක්ද ?
(1) ලෝහමය ලක්ෂණය වැඩිවීම
(2) ඔක්සයිඩ වඩා ආම්ලික වීම
(3) හයිඩ්‍රයිඩ අඩුවෙන් භාෂ්මික වීම
(4) හයිඩ්‍රයිඩ වඩා ඔක්සිහාරක වීම
(5) ඔක්සි අම්ලවල ආම්ලිකතාවය අඩුවීම

- ලෝහ ඔක්සයිඩ භාෂ්මික වේ. අලෝහ වල ඔක්සයිඩ ආම්ලික වේ. V වන කාණ්ඩයේ පහලට යනවිට (එනම් මූලද්‍රව්‍යවල පරමාණුක ක්‍රමාංකය වැඩිවන විට) මූලද්‍රව්‍යවල ලෝහමය ලක්ෂණය වැඩිවේ. ඒ අනුව කාණ්ඩය දිගේ පහලට එම මූලද්‍රව්‍ය සාදන ඔක්සයිඩවල භාෂ්මික ලක්ෂණය වැඩිවේ. පිළිතුර 2

5. සංයෝගවල භෂ්ම ප්‍රබලතාව වැඩිවීමේ අනුපිළිවෙල නිවැරදිව දක්වන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන පටිපාටියක්ද?
(1)  $< CH_3CONH_2 < CH_3NH_2 < NH_3$
(2) $CH_3CONH_2 <$  $< NH_3 < CH_3NH_2$
(3) $NH_3 < CH_3CONH_2 < CH_3NH_2 <$ 
(4) $CH_3NH_2 < NH_3 < CH_3CONH_2 <$ 
(5) $CH_3CONH_2 < CH_3NH_2 <$ 

- ඇමෝනියා, ඇමීන හා ඇමයිඩ භාෂ්මික ලක්ෂණ පෙන්වන්නෙ ඒවායේ $-NH_2$ කාණ්ඩයේ N මත ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය H^+ අයනයකට සම්බන්ධයක් කර H^+ අයනයක් ලබාගැනීමට ඇති හැකියාව නිසා වේ.

#ANYy Science Bot
@ANYyScienceStudentHelpBot

උසස් පෙළ විද්‍යා.ගණිත විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්ණ පත්‍ර/විවරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන ටච්/ක්ලික් කරන්න

https://t.me/ANYyScienceStudentHelpbot

- ඇමිනෝ ඇමීන වලදී R කාණ්ඩ වලින් සිදුකරන ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය නිසාත් N මත ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය අඩු වීමෙන් N වෙත එකතු වන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය H^+ යෙනයකට ප්‍රධානය කිරීමේ දී ඇති හැකියාව වැඩිවේ. එබැවින් NH_3 වලට වඩා ඇමිනෝ ඇමීන වල භෂ්ම ප්‍රබලතාවය වැඩිය
- ඇනිලීන් වලදී, N මත ඒ එකතු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය සහිත කාක්ෂිකය sp^2 කාක්ෂිකය වන බැවින් වලය π ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට සහ අනුනාදයට වී පවතී එනිසා N මත ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය අඩුවේ. එවිට එම එකතු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය H^+ යෙනයකට ප්‍රධානය කිරීමේ දී ඇති හැකියාව වැඩිවෙන්නේ එහි භෂ්ම ප්‍රබලතාවය NH_3 ට වඩාත් අඩුවේ.
- ඇමයිඩ වලදී $-NH_2$ කාණ්ඩයේ N මත ඒ එකතු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල කාබනයිල් කාණ්ඩයේ කාබන් පරමාණුවේ π ඉලෙක්ට්‍රෝන හා අනුනාදයට වී පවතී. මේ නිසා $-NH_2$ කාණ්ඩයේ N පරමාණුව හා කාබනයිල් කාණ්ඩයේ C හා O යන පරමාණු 3න අතර ඉලෙක්ට්‍රෝන වලයක් සෑදේ. එවන අනුනාදය දමින් N මත ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය අඩු නොවේ. තවද O හි තවත් විද්‍යුත්සෘණතාවය හේතුවෙන් ඉහත සඳහන් ඉලෙක්ට්‍රෝන වලලුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන O පරමාණුව දෙසට වැඩිපුර ඇදී පවතී. මේ නිසා N මත ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය තවදුරටත් අඩුවේ. මේ නිසා ඇමයිඩ වල භෂ්ම ලෙස ඇමිලීන වන අතර ඒවායේ භෂ්ම ප්‍රබලතාවය ඇනිලීන් වලට වඩාත් අඩු වේ. පිළිතුර 2

---

6. වාෂ්පශීලී ද්‍රව දෙකකින් සෑදෙන පරිපූර්ණ ද්‍රාවණ සඳහා වන පහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් වැරදි වන්නේ කුමන එකද ?
(1) දෙන ලද සංයුතියකින් යුත් පරිපූර්ණ ද්‍රාවණයක සමීමත තාපාංකය නියත වේ.
(2) පරිපූර්ණ ද්‍රාවණයක් ආසවනය කරන විට, එහි තාපාංකය කාලයත් සමඟ වෙනස් වේ.
(3) පරිපූර්ණ ද්‍රාවණ සෑදෙන්නේ සිමිත සංයුති පරාසයක් තුළ පමණි.
(4) සියලු ම පරිපූර්ණ ද්‍රාවණ රවුල් නියමය අනුගමනය කරයි.
(5) පරිපූර්ණ ද්‍රාවණයක තාපාංකය, සංඝට්ට සංඝටක දෙකෙහි තාපාංක දෙක අතර පිහිටයි.

- පරිපූර්ණ ද්‍රාවණයක යම් සංඝටකයක් සැලකුවිට එහි මවුල භාගය 0.0 වැඩි හා 1.0 අඩු කිනෑම අගයක පැවතිය හැකිය. ඒ අනුව පරිපූර්ණ ද්‍රාවණයකට විශාල සංයුති පරාසයක් අයත් වන බව පැහැදිලි වේ. (පිළිතුර 3)

---

7. H_2O_2 ඔක්සිකාරකයක් ලෙස ක්‍රියාකරන්නේ පහත සඳහන් කුමන සංයෝග සමඟ ද ?
(1) H_2S (2) KI (3) $FeSO_4$ (4) SO_2 (5) Ag_2O

- $H_2O_2 + Ag_2O \rightarrow 2Ag + H_2O + O_2$

- H_2O_2 මගින් සිල්වර්(I) ඔක්සයිඩ් ඔක්සිකරණය කරයි. පිළිතුර 5

---

8. පහත දැක්වෙන සංයෝග අතුරෙන් වැඩි ම ද්විධ්‍රැව ඝූර්ණයක් ඇත්තේ කුමන සංයෝගයද?
(1) සිස් ClCH=CHCl (2) CO_2 (3) $Cl_2C=CCl_2$
(4) CCl_4 (5) ට්‍රාන්ස් ClCH=CHCl

- CO_2, $Cl_2C=CCl_2$, CCl_4 හා ට්‍රාන්ස් ClCH=CHCl අණු නිර්ධ්‍රැවීය වේ.
- සිස් ClCH=CHCl ධ්‍රැවීය වේ. එබැවින් ද්විධ්‍රැව ඝූර්ණයක් ඇත්තේ මෙයට පමණි.
- 2006, 6 වන ප්‍රශ්නයෙහි පිළිතුර බලන්න. පිළිතුර 1

---

9. උණු ජලයේදී අවර්ණ ද්‍රාවණයක් දෙන වර්ණවත් ලවණය වනුයේ
(1) $KMnO_4$ (2) $FeCl_3$ (3) KI (4) PbI_2 (5) $CuSO_4$

- PbI_2 කහ පැහැති ලවණයකි. උණු ජලයෙ දියවන අතර සෑදෙන ද්‍රාවණය අවර්ණ වේ.
- $PbCl_2$ හා $PbBr_2$ ද උණු ජලයෙ දියවන අතර අවර්ණ ද්‍රාවණය සාදයි.
- $PbCl_2$, $PbBr_2$ හා PbI_2 ද්‍රාවණයන් උණු ජලයෙහි දියවී සෑදෙන ද්‍රාවණ සිසිල් කළවිට නැවත අවක්ෂේප වේ. පිළිතුර 4

---

10. සර්වසම විදුරු බුබුලු දෙකකින් එකක් පරිපූර්ණ වායුවක X මවුලවලින් ද, අනෙක තාත්වික වායුවක X මවුලවලින් ද පිරී ඇත. මෙම වායූන් පිළිබඳ ව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් සත්‍ය වීමට අඩුවෙන් ම ඉඩ ඇත්තේ කුමක් ද?
(1) ද්‍රවීකරණය සිදුනොවන මිනෑ ම උෂ්ණත්වයක දී වායු දෙකෙහි පරිමාව සම වේ.
(2) එක ම උෂ්ණත්වයක දී පරිපූර්ණ වායුවේ පීඩනය, තාත්වික වායුවේ පීඩනයට වඩා කිසිවිටෙක අඩු විය නොහැකිය.
(3) වායු දෙකෙහි පීඩන, යම් උෂ්ණත්වවල දී සමවිය හැකිය.
(4) වායු දෙකෙහි සම්පීඩ්‍යතාවන්, යම් උෂ්ණත්වවල දී සමවිය හැකිය.
(5) මිනෑ ම උෂ්ණත්වයක දී වායු දෙකෙහි වර්ග මධ්‍යන්‍ය වේග සමාන වේ.

---

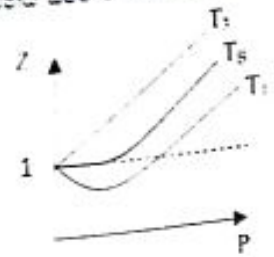
(1) වායුවෙහි පරිමාව ලෙස සලකන්නෙ භාජනයෙ පරිමාව වේ. මිනෑ ම උෂ්ණත්වයකදී විදුරු බුබුලු දෙකෙහි පරිමා සමාන බැවින් වායු දෙකෙහි පරිමාද සමාන වේ.
(2) තාත්වික වායුවෙහි අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බලවල බලපෑම හේතුවෙන් සලකා බලන උෂ්ණත්වයකදී එහි පීඩනය, පරිපූර්ණ වායුවේ පීඩනයට වඩා අඩු වේ.
(3) යම් උෂ්ණත්වල දී සහ එක ම උෂ්ණත්වයෙහි නොවේ. එක ම උෂ්ණත්වයකදී ඉහත වායූන් දෙකෙහි පීඩන සමාන නොවුවද යම් උෂ්ණත්වයකදී පරිපූර්ණ වායුවේ ඇති පීඩනය, ඊට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයකදී එනම් අන්තර් අණුක

ANYy Science Bot @ANYyScienceStudentHelpBot
උසස් පෙළ විද්‍යා.ගණිත විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්ණ පත්‍ර/විවරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන ටච්/ක්ලික් කරන්න

https://t.me/ANYyScienceStudentHelpbot

තොරතුරු බිඳවල බලපෑම වෙත තරාජ නැති උෂ්ණත්වයකදී තාත්වික වායුවට සේනා වන නැති වේ.

(4) විවිධ උෂ්ණත්වවල දී මිනුම් ඒ වායුවක (තාත්වික වායුවක) සම්පීඩ්‍යතාව, පීඩනය සමග වෙනස් වන අන්දම පහත දැක්වේ.



$T_3 > T_2 > T_1$

- T_3, වායුවේ අධිකතම උෂ්ණත්වය වශයෙන් හැඳින්වේ.
- ඉහත රූපය පමණ ඉරෙන් දක්වා ඇත්තෙ පරිපූර්ණ වායුවක සම්පීඩ්‍යතාවය වේ. එය මිනුම් ඒ උෂ්ණත්වයකදී හා පීඩනයකදී, 1ක් වේ. තවද බොයිල් උෂ්ණත්වයේදී යම් පීඩන පරාසයක් තුලදී තාත්වික වායුවලද සම්පීඩ්‍යතාවය 1ක් වන බව ඉහත රූපයෙන් පැහැදිලි වේ.

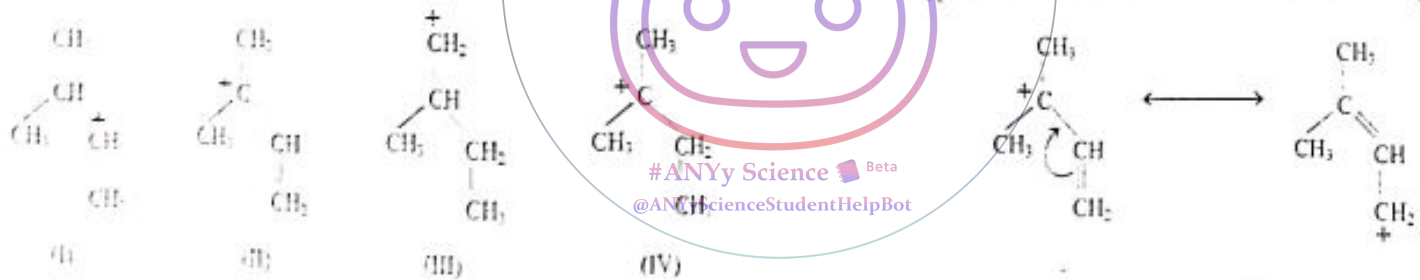
(5) වායුවල වර්ග මධ්‍යනය වේග ($\overline{C^2}$) පහත සමීකරණයෙන් ලබාගත හැකිය.

$$\overline{C^2} = \frac{3RT}{M}$$

- R නියතයක් වන බැවින් වායුවල වර්ග මධ්‍යනය වේග ප්‍රධානය මිශ්‍රිත ස්කන්ධ හා උෂ්ණත්ව මත රඳා පවතින බව ඉහත සමීකරණය අනුව පෙනීයයි.
- සලකා බලන වායු දෙකක උෂ්ණත්ව හා මිශ්‍රිත ස්කන්ධ සමාන වෙතොත් ඉහත සමීකරණය අනුව එම වායු දෙකෙහි වර්ග මධ්‍යනය වේග සමාන විය යුතුය. හැබැයි ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් වායු දෙකෙහි උෂ්ණත්ව සමාන වුවද එහි මිශ්‍රිත ස්කන්ධ නොදන්නා බැවින් වර්ග මධ්‍යනය වේග පිළිබඳ නිසැකව කියාදීමට හැකි නොහැක. පිළිතුර 5

---

11. පහත දැක්වෙන කාබොකැටායන සලකන්න.



ඉහත කාබොකැටායනවල ස්ථායිතාව වැඩිවීමේ අනුපිළිවෙළ නිවරදි ව දක්වන්නේ පහත දැක්වෙන කුමක පටිපාටියද ?

(1) III < I < II < IV
(2) III < I < IV < II
(3) IV < II < I < III
(4) I < II < III < IV
(5) II < IV < I < III

- කාබොකැටායන වල ස්ථායිතාව වැඩි වන්නේ එහි ධන ආරෝපිත කාබන් වල ආරෝපණය අවම කරගන්නා තරමිය වේ. R කාණ්ඩ මගින් ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය කරන බැවින් කාබොකැටායන වල ධන ආරෝපිත කාබන්හි ආරෝපණය අවම කරගැනීමේ හැකියාව පහත ආකාරයට ආරෝහණය වේ.

ප්‍රාථමික කාබොකැටායන < ද්විතියික කාබොකැටායන < තෘතියික කාබොකැටායන

- එබැවින් ඉහත පිළිවෙලට කාබොකැටායන වල ස්ථායිතාවද ආරෝහණයි වේ.
- ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් කාබොකැටායන පහත අයන්ව අයත් වේ.
  i. ද්විතියික කාබොකැටායනයකි.
  ii. තෘතියික කාබොකැටායනයකි.
  iii. ප්‍රාථමික කාබොකැටායනයකි.
  iv. තෘතියික කාබොකැටායනයකි.
- එනිසා ස්ථායිතාවයෙන් අඩුම අයනය iii. වන අතර i. අයනයෙහි ස්ථායිතාවය ඊට වැඩිය.
- ii හා iv යන අයනයන් තෘතියික කාබොකැටායන වන අතර පෙර සඳහන් අයන මුලට එඩා මේවායේ ස්ථායිතාවය වැඩිම වේ. දැන් ඇවැසි වන්නේ මේම අයන දෙකෙන් එඩාත් ස්ථායි අයනය තෝරාගැනීමය.
- කාබොකැටායනයක ධන ආරෝපිත කාබනයට වයිනයිල් කාණ්ඩයක් (CH_2=CH–) සම්බන්ධව ඇති විට එහි ස්ථායිතාවය සාමාන්‍ය කාබොකැටායනවලට වඩා වැඩිය. එසේ වන්නේ එය සම්ප්‍රයුක්ත වලින සැදීම මගින් ධන ආරෝපණය විස්ථානගත කිරීමට හැකිවීමය.

#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot

උසස් පෙළ විද්‍යා.ගණිත විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්ණ පත්‍ර/විවරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන ටච්/ක්ලික් කරන්න

https://t.me/ANYyScienceStudentHelpbot

- මේ අතර II අයනයේ ධන ආරෝපණය, R කාණ්ඩ මගින් සිදුකරන ඉලෙක්ට්‍රෝන විතර්ෂණයෙන් (ප්‍රේරක ආවරණය) අවම කරගැනීමට අමතරව සම්පුයුක්ත වචන සැදීම මගින් ධන ආරෝපණය විස්ථානගත කිරීමද (සම්පුයුක්ත ආවරණය) සිදුවේ. එනිසා II අයනයෙහි ස්ථායිතාවය වැඩිවී ඇත. පිළිතුර 2

12. පහත දක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය නොවේද ?
(1) විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ ඉහළ ඇති මූලද්‍රව්‍ය වඩාත්ම ඔක්සිහාරක වේ.
(2) Zn, $FeSO_4$ ද්‍රාවණයකින් Fe විස්ථාපනය කරයි.
(3) Cl_2, KIO_3 ද්‍රාවණයකින් I_2 මුක්ත කරයි.
(4) විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ H වලට ඉහළ මූලද්‍රව්‍ය, අම්ලවලින් H_2 (g) මුක්ත කරයි.
(5) සංයෝජනක ඇති මූලද්‍රව්‍යයක ඔක්සිකරණ තත්ත්වය ගුණයය විය හැකිය.

- Cl_2, I^- සමග I_2 සාදයි.
$Cl_2 + 2I^- \rightarrow I_2 + 2Cl^-$
- නමුත් Cl_2, IO_3^- සමග I_2 සාදා නොතරයි. පිළිතුර 3

13. මැග්නීසියම්, සල්ෆර්, ක්ලෝරීන් සහ නියොන් යන මේවායේ පරමාණුවල සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිවල, H_f° නිවැරදි පරිපාටිය වන්නේ,
(1) Cl < Ne < N < O
(2) Cl < N < O < Ne
(3) O < Ne < Cl < N
(4) O < N < Ne < Cl
(5) Ne < Cl < O < N

- මෙම පරමාණුවල සම්මත උත්පාදනය පහත සමීකරණ මගින් නිරූපණය කළ හැක.
- Ne(g) → Ne(g)

Ne(g) හි උත්පාදන එන්තැල්පි සමීකරණය අනුව බන්ධන බිඳීමක් සැදීමක් හෝ වෙනත් ශක්ති විපර්යාසයක් සිදු නොවන බැවින් එහි සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය ශූන්‍ය වේ.

- $\frac{1}{2}Cl_2(g) \rightarrow 2Cl(g)$
$\frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow 2O(g)$
$\frac{1}{2}N_2(g) \rightarrow 2N(g)$

- ඉහත සඳහන් සමීකරණ උත්පාදනයේදී බන්ධන බිඳීමට සිදුවන බැවින් ඒවායේ සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය ධන අගයක් ගත යුතුය.
- Cl, O හා N පරමාණු මුලුයක් බැවින් උත්පාදනය තිරිමේදී පිළිවෙලින් බන්ධන 1, 2 ක් හා 3 ක් බිඳීමට සිදුවන බැවින් ඒවායේ සම්මත

උත්පාදන එන්තැල්පි අගයන් Cl < O < N ආකාරයට ආරෝහණය විය යුතුය. පිළිතුර 5

14. පහත සඳහන් ඒවායින් CrO_2^- සහ $Cr_2O_7^{2-}$ යන අයන පිළිබඳ ව සත්‍ය නොවන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?
(1) දෙකෙහි ම, ඉහළ ම ඔක්සිකරණ තත්ත්වය සහිත Cr අන්තර්ගත වේ.
(2) දෙකටම, I^-, I_2 බවට ඔක්සිකරණ වේ.
(3) ජලීය ද්‍රාවණයේ දී ඒවා එකිනෙකා සමග සමතුලිතව පවතී.
(4) දෙකම NH_4OH සමග අවක්ෂේප දෙයි.
(5) SO_2 මගින් දෙකම Cr^{3+} බවට ඔක්සිහරණය වේ.

(1) CrO_2^- හා $Cr_2O_7^{2-}$ යන දෙකෙහිම Cr වල ඔක්සිකරණ අංකය +6 ක් වේ. එය Cr වල උපරිම ඔක්සිකරණ අංකය වේ.

(2) $6I^- + CrO_2^- + 16H^+ \rightarrow 3I_2 + 2Cr^{3+} + 8H_2O$
$6I^- + Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ \rightarrow 3I_2 + 2Cr^{3+} + 7H_2O$
දෙවන ප්‍රකාශය සත්‍යවේ.

(3) CrO_2^- හා $Cr_2O_7^{2-}$ ජලීය ද්‍රාවණයේදී පහත සමතුලිතතාවයෙ පවතී.
$CrO_2^- + H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + OH^-$

(4) CrO_2^- හා $Cr_2O_7^{2-}$, NH_4OH සමග අවක්ෂේප නොසාදයි. (Cr^{3+}, NH_4OH සමග අළුවන් කොළ අවක්ෂේපයක් සාදයි.

(5) $3SO_2 + 2CrO_2^- + 4H^+ \rightarrow 3SO_4^{2-} + 2Cr^{3+} + 2H_2O$
$3SO_2 + Cr_2O_7^{2-} + 2H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 3SO_4^{2-} + H_2O$
(පිළිතුර 4)

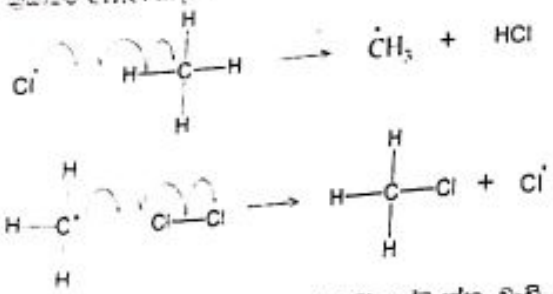
15. $CH_4 \xrightarrow{Cl_2} CH_3Cl$ යන ප්‍රතික්‍රියාවේ CH_3Cl අස්වැන්න සඳහා වැඩි ම වශයෙන් දායක වන්නේ පහත දැක්වෙන සමර කියවර ද?
(1) $CH_3^+ + Cl^- \rightarrow CH_3Cl$
(2) $CH_3^\bullet + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + Cl^\bullet$
(3) $CH_3^\bullet + Cl^\bullet \rightarrow CH_3Cl$
(4) $CH_3^- + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + Cl^+$
(5) $Cl^\bullet + CH_4 \rightarrow CH_3Cl + H^\bullet$

- (1), (4) හා (5) හි සඳහන් පියවරයන් CH_4 හි ක්ලෝරීකරණ යාන්ත්‍රණයට අදාළ නොවේ.

#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot
උසස් පෙළ විද්‍යා.ගණිත විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්ණ පත්‍ර/විවරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන ටච්/ක්ලික් කරන්න

https://t.me/ANYyScienceStudentHelpbot

- (2) පියවර ක්ලෝරිනීකරණ යාන්ත්‍රණයට අදාල පියවරයි. මෙහිදී සෑදෙන $Cl^{\bullet}$ ඉතිරි නැත CH_4 අණුවක සහිත $CH_3^{\bullet}$ සාදන අතර එය Cl_2 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර CH_3Cl සාදයි.



- මේ අනව (2) වි සඳහන් පියවර CH_3Cl සේවැන්න වැඩි කිරීමට දායක වන බව පෙනී යයි.
- (3) පියවරේ ක්ලෝරිනීකරණයෙහිදී සිදුවිය හැක. මෙහිදී $Cl^{\bullet}$ වැයවීම නිසා එය CH_3Cl සේවැන්න අඩුවීමට බලපායි. මෙය දාම අවසන් ප්‍රතික්‍රියා ලෙස හැඳින්වේ. පිළිතුර 2

---

16. ආවර්තිතා වගුවේ මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ව පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය නොවේ ද?
(1) එක සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඇති සෑම මූලද්‍රව්‍යයක් ම ලෝහ වේ.
(2) IV වන කාණ්ඩයේ, ලෝහ මෙන්ම අලෝහ ද ඇත.
(3) III වන කාණ්ඩයේ බොහෝ මූලද්‍රව්‍ය ලෝහ වේ.
(4) 3d - අන්තරිත මූලද්‍රව්‍ය සියල්ල ලෝහ වේ.
(5) සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේදී වායු වශයෙන් පවතින මූලද්‍රව්‍ය ද ද්‍රව වශයෙන් පවතින මූලද්‍රව්‍ය ද ඝන වශයෙන් පවතින මූලද්‍රව්‍ය ද VII වැනි කාණ්ඩයේ අන්තර්ගත වේ.

---

1. H හි ඇත්තෙන සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන 1 කි. නමුත් මෙය අලෝහයකි.
2. IV වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යය අනුවින් C අලෝහයකි. Si අලෝහලෝහයකි. Ge Sn හා Pb ලෝහ වේ.
3. III වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය අතරින් B පමණක් ලෝහාලෝහයකි. ඉතිරි මූලද්‍රව්‍ය සියල්ල ලෝහ වේ.
4. d ගොනුවේ සියලුම මූලද්‍රව්‍ය ලෝහවේ.
5. VII වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වලින් F_2 හා Cl_2 වායුවේ Br_2 ද්‍රවයකි. I_2 හා At_2 ඝන වශයෙන් පවතී.

17. P, Q, R සහ S යනු පිළිවෙලින් පිරිසිදු ජලය, ජලීය සීනි ද්‍රාවණයක්, ඊතර් සහ ජලය මිශ්‍රණයක්, පොල් තෙල් සහ ජලය මිශ්‍රණයක් වේ. P, Q, R සහ S යන මේවායේ තාපාංකවල නිවැරදි පටිපාටිය වනුයේ
(1) $P < Q < R < S$ (2) $R < S < Q < P$ (3) $R < S < P < Q$
(4) $Q < P < R < S$ (5) $P < S < Q < R$

- යම් වාෂ්පශීලී ද්‍රාවකයකට අවාෂ්පශීලී ද්‍රාවණයක් ද්‍රාවණය කළ විට සෑදෙන ද්‍රාවණයේ තාපාංකය සංශුද්ධ ද්‍රාවකයේ තාපාංකයට වඩා ඉහළ යයි. මෙය තාපාංක ආරෝහණය නම් වේ.
- මේ අනුව පිරිසිදු ජලයෙහි සීනි ද්‍රාවණය කළ විට එහි තාපාංකය, පිරිසිදු ජලයෙහි තාපාංකයට වඩා වැඩිවිය යුතුය.
- A සහ B යන අමිශ්‍ර ද්‍රව දෙකක මිශ්‍රණයක් සලකන විට A–B අන්තර් අණුක බල ගුණාවන බැවින් සලකා බලන උෂ්ණත්වයකදී එම මිශ්‍රණයේ මතුපිට ඇති සමස්ථ වාෂ්ප පීඩනය (P_T) එම උෂ්ණත්වයේදී සංශුද්ධ ද්‍රව දෙකෙහි සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩන වල ඓක්‍යයට සමාන වේ.
- P_T, බාහිර වායුගෝලය පීඩනයට සමානවන විට ද්‍රව මිශ්‍රණය නටයි. එම උෂ්ණත්වය මිශ්‍රණයේ තාපාංකය වේ. මිශ්‍රණයේ තාපාංකය, සංශුද්ධ ද්‍රව දෙකෙහිම තාපාංකයට වඩා අඩු වේ.
- ඊතර් සහ ජලය මිශ්‍රණයේ සමස්ථ වාෂ්ප පීඩනය (P_T)

$$P_T = P^0_{\text{ඊතර්}} + P^0_{\text{ජලය}}$$

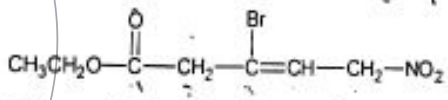
- පොල්තෙල් හා ජලය මිශ්‍රණයේ සමස්ථ වාෂ්ප පීඩනය, (P_T)

$$P_T = P^0_{\text{පොල්තෙල්}} + P^0_{\text{ජලය}}$$

- පොල්තෙල් වල තාපාංකයට වඩා ඊතර් වල තාපාංකය කුඩා වේ. එබැවින් ඊතර් සහ ජලය මිශ්‍රණයෙහි තාපාංකය, පොල්තෙල් හා ජලය මිශ්‍රණයේ තාපාංකයට වඩා කුඩා වේ. නමුත් මෙම මිශ්‍රණ දෙකෙහිම තාපාංකය පිරිසිදු ජලයෙහි තාපාංකයට වඩා කුඩා වේ. (ද්‍රව මිශ්‍රණය නටන්නේ ද්‍රව දෙකෙහිම තාපාංකයට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයකදී බැවින්) පිළිතුර 3

---

18. පහත දක්වෙන සංයෝගය IUPAC නාමය කුමක්ද?



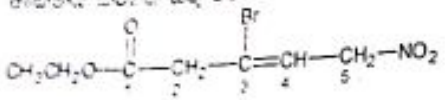
(1) 3-Bromo-l-ethoxy-5-nitropent-3-enone
(2) 3-Bromo-5-ethoxy-l-nitropent-2-enone
(3) 2-Bromo-l-carboethoxy-4-nitrobut-2-ene
(4) Ethyl 3-bromo-5-nitroprnt-3-enoate
(5) Ethyl 3-bromo-l-nitropent-2-enoateu

#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot
උසස් පෙළ විද්‍යා.ගණිත විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්ණ පත්‍ර/විවරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන ටච්/ක්ලික් කරන්න

https://t.me/ANYyScienceStudentHelpbot

i. මධ්‍යසාරයෙන් ලැබුණු කොටස නම් කිරීම.
මධ්‍යසාරයෙන් ලැබුණු කොටස සෑදී ඇති R කාණ්ඩයකි. මධ්‍යසාරය වියළි සෝඩියමින් ලැබුණු නිසා yl යන ප්‍රත්‍යයෙන් අවසන් විය යුතුය. මධ්‍යසාරයෙන් ලැබුණු කොටසේ නම ethyl වේ.

ii. අම්ලයෙන් ලැබුණු කොටස නම් කිරීම
මෙහි දී ලබා දී තිබෙන්නේ කාබනයට අංක 1 ලබාදී එහි කාබන් දාමය ගණනය කරගත යුතු වේ.



i. කාබන් මූලය
කාබන් දාමය කාබන් පරමාණු 4 කින් සමන්විතය. කාම මූලය pent

ii. බන්ධන ස්වභාවය
2 හා 4 කාබන් පරමාණු අතර ද්විත්ව බන්ධනයක් තිබේ. බන්ධන ස්වභාවය 3-en

iii. ආදේශ කාණ්ඩ
3 වන කාබනයේ -Br කාණ්ඩයක් හා 4 වන කාබනයේ $-NO_2$ කාණ්ඩයක් තිබේ. එවා පිළිවෙලින් 3-bromo හා 5-nitro ලෙස නම් කරන ලැබේ.

iv. ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය
අම්ලයෙන් ලැබුණු කොටසට -COO- ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය සම්බන්ධ වේ. මෙය කාණ්ඩය oate ලෙස හඳුන්වයි.

v. අම්ල කොටසෙහි නම
ආදේශ කාණ්ඩ + කාර්බන් මූලය + බන්ධන ස්වභාවය + ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය
3-bromo 5-nitro + pent + 3-en + oate
→ 3-bromo 5-nitropent-3-enoate

vi. එස්ටරයෙහි නම
ඇල්කොහෝල් කොටස + අම්ල කොටස
Ethyl + 3-bromo-5-nitropent-3-enoate
→ Ethyl 3-bromo-5-nitropent-3-enoate

⊕ පිළිතුර 4

19. ගුණාත්මක විශ්ලේෂණයේ III වැනි කාණ්ඩයේ දී, II වැනි කාණ්ඩයේ අවක්ෂේප

(1) NH_4Cl සහ NH_4OH සමග පිරියම් කරනු ලැබේ.
(2) HNO_3 සමග තැනුවා පිරියම් කරන NH_4Cl සහ NH_4OH සමග පිරියම් කරනු ලැබේ.
(3) තනුක පිරියම් NH_4Cl සහ NH_4OH සමග පිරියම් කරන ලැබේ.
(4) තනුක පිරියම් HNO_3 සමග රත්කර, NH_4Cl සහ NH_4OH සමග පිරියම් කරන ලැබේ.
(5) HNO_3, NH_4Cl සහ NH_4OH සමග තැනුවා ලැබේ.

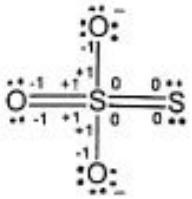
⊕ II වැනි කාණ්ඩයේ H_2S පෙරණයේ අඩංගු වන සැල්ෆයිඩ වලින් පලදිය බොහෝ විට්‍රියෝල් පෙරනය තැන්පතුවෙන් H_2S ඉවත්කරන ලැබේ.

⊕ ඉහතට සාන්ද්‍ර HNO_3 යොදාගත් පසුව පෙරණය තැනුවා තැනුවා ලැබේ. මෙය සිදුකරන්නේ පෙරනයේ අඩංගු Fe^{2+} අයන Fe^{3+} අයන බවට ඔක්සිකරණය කිරීමටය.

⊕ පසුව මෙම පෙරණයට NH_4Cl සහ NH_4OH (එලිය NH_3) එකතුකරනු ලැබේ. NH_4Cl සමග NH_4OH එකතු කිරීමෙන් NH_4OH වල විඝටනය අඩුවී ද්‍රාවණයට ලැබෙන OH^- සාන්ද්‍රණය අඩුවේ. මෙමගින් ද්‍රාවණ ගුණිතය කුඩා හයිඩ්‍රොක්සයිඩ පමණක් අවක්ෂේප වේ. පිළිතුර 4

20. $S_2O_3^{2-}$ අයනයේ මධ්‍ය පරමාණුවෙහි සංයුජතාව සහ ඔක්සිකරණ අංකය පිළිවෙළින්

(1) 2 සහ +4 වේ. (2) 4 සහ +6 වේ. (3) 6 සහ +4 වේ.
(4) 6 සහ +2 වේ. (5) 4 සහ +4 වේ.



ලුවිස් ව්‍යුහය අනුව මෙහි මධ්‍ය පරමාණුව S වේ. සල්ෆර් වල සංයුජතා කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6 ක් ඇති අතර මධ්‍ය පරමාණුව වලින් පිහිටි සල්ෆර් පරමාණුව බන්ධන හත සෑදීමේ දී එම සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ම සහභාගී කරවා තිබේ. ඒ අනුව මධ්‍ය පරමාණුවේ සංයුජතාව 6 කි

⊕ S–S බන්ධයේ විද්‍යුත්සෘණතා වෙනස 0 ක් වීමෙන් එම බන්ධනය මධ්‍ය සල්ෆර් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණ අංකයේ වෙනසක් ඇති නොකරයි. S–O බන්ධනයක විද්‍යුත්සෘණතාවයෙන් වැඩි O පරමාණුවට -1 ද S පරමාණුවට ද +1 යෙදීමෙන් මධ්‍ය S පරමාණුවේ ඔක්සිකරණ අංකය සොයාගත හැකිය.

මධ්‍ය S පරමාණුවේ ඔක්සිකරණ = (−1) + (−1) + (+1) + (−1) + 0 + 0
= +4

⊕ පිළිතුර 3

21. BrF_4 අණුවේ හැඩය.

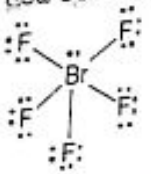
(1) ත්‍රිආනත ද්විපිරමීඩාකාර වේ. (2) අෂ්ටතලීය වේ.
(3) සමචතුරස්‍ර පිරමීඩාකාර වේ. (4) චතුස්තලීය වේ.
(5) මේ එකක්වත් නොවේ.

#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot

උසස් පෙළ විද්‍යා.ගණිත විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්ණ පත්‍ර/විවරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන ටච්/ක්ලික් කරන්න

https://t.me/ANYyScienceStudentHelpbot

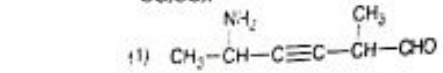
- BrF_5 අණුවේ ලුවිස් ව්‍යුහය ඇඳගන්න.

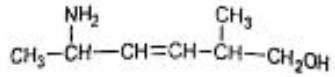


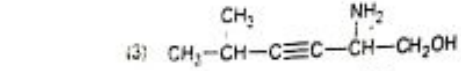
- Br පරමාණුව සන්ධාන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 5 ක් සහ එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් දැරේ. BrF_5 හි හැඩය සමචතුරස්‍ර පිරමීඩාකාරයි. පිළිතුර 3

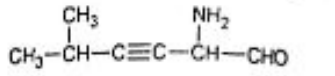
---

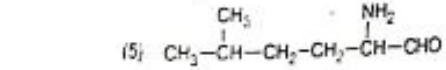
22. **2-Amino-5-methylhex-3-ynal** යන IUPAC නාමයට අනුරූප වන ව්‍යුහය වන්නේ.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

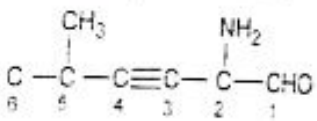
- al යන ප්‍රත්‍යයෙන් නම් අවසන් වී ඇති බැවින් අදාල සංයෝගය ඇල්ඩිහයිඩයකි.
- Hex ලෙස නාමවලය පදනම් වී ඇති බැවින් ඇල්ඩිහයිඩ කාණ්ඩය සහිත ප්‍රධාන කාබන් දාමයේ කාබන් පරමාණු 6 ක් තිබේ.

C—C—C—C—C—CHO

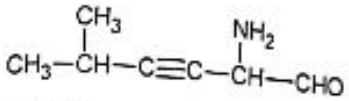
- hex-3-ynal ලෙස පදනම් වී ඇත්තේ 3 වන කාබන් පරමාණුවට ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් සම්බන්ධ බැවිනි. ඇල්ඩිහයිඩයක ප්‍රධාන කාබන් දාමය අංකනය කිරීමේදී සෑම විටම ඇල්ඩිහයිඩ කාණ්ඩයේ කාබන් පරමාණුවට අංක 1 ලබා දීම සුදුසු.

C—C—C≡C—C—CHO
6 5 4 3 2 1

- 2-amino-5-methyl යලින ප්‍රකාශ වන්නේ ප්‍රධාන කාබන් දාමයෙහි 2 වන කාබන් පරමාණුවට $-NH_2$ කාණ්ඩයක් 5 වන කාබන් පරමාණුවට $-CH_3$ කාණ්ඩයක් ද සම්බන්ධ බවය.



- ඉහත සැකිල්ලේ කාබන් පරමාණුවට බන්ධන 4 සම්පූර්ණ වීම සඳහා H යෙදීමෙන් අදාල සංයෝගය ලැබේ.



- පිළිතුර 4

---

23. NaOH, යූරියා සමග පහත දැක්වෙන ලෙස ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

$$2NaOH + NH_2CONH_2 \rightarrow Na_2CO_3 + 2NH_3\uparrow$$

යූරියා (යූරියාවල සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය = 60.0) 0.6 g ක්, 1.0 $mol dm^{-3}$ NaOH, 25.0 cm^3 සමග සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්‍රියා කරවන ලදී. නැවටීමෙන් NH_3 මුක්කුමනින් ම ඉවත් කරන ලදී. මෙසේ ලැබෙන ද්‍රාවණය උදාසීන කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන 0.5 mol dm^{-3} HCl පරිමාව වන්නේ

(1) 10.0 cm^3 (2) 12.5 cm^3 (3) 20.0 cm^3 (4) 25.0 cm^3 (5) 50.0 cm^3

- NaOH හා යූරියා ප්‍රතික්‍රියා කරන ස්ටොයිකියෝමිතික අනුපාතය 2 : 1 වේ.

ප්‍රතික්‍රියා කරවන යූරියා ප්‍රමාණය $= \frac{0.6\ g}{60\ mol^{-1}}$

$= 0.01 mol$

ප්‍රතික්‍රියා කරවන NaOH ප්‍රමාණය $= \frac{1}{1000} \times 25$

$= 0.025$ mol

යූරියා 0.01mol ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය වන NaOH ප්‍රමාණය = 0.02 mol

ප්‍රතික්‍රියා නොකර ඉතිරි වන NaOH මවුල = 0.025 - 0.02

= 0.005 mol

යූරියා 0.01 mol සමග NaOH 0.02 mol ක් ප්‍රතික්‍රියාකර ලැබෙන Na_2CO_3 ප්‍රමාණය = 0.01 mol

- මේ අනුව නැටවීමෙන් NH_3 ඉවත් කිරීමෙන් පසුව ඉතිරිවන ද්‍රාවණයේ Na_2CO_3 0.01 mol ක් සහ NaOH 0.005 mol ක් අඩංගු වේ.

$Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2$

$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$

#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot

උසස් පෙළ විද්‍යා.ගණිත විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්ණ පත්‍ර/විවරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන ටච්/ක්ලික් කරන්න

https://t.me/ANYyScienceStudentHelpbot

Na_2CO_3 0.01 mol උදාසීන කිරීමට අවශ්‍ය HCl = 0.02 mol

NaOH 0.005 mol උදාසීන කිරීමට අවශ්‍ය HCl = 0.02 + 0.005

අවශ්‍ය වන මුළු HCl ප්‍රමාණය = 0.025 mol

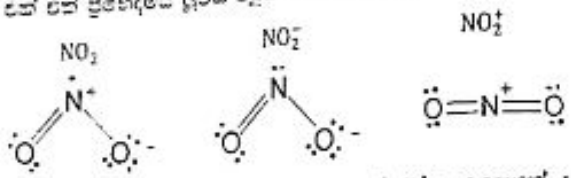
HCl 0.025 mol සඳහා වන 0.5 mol dm^{-3} HCl ද්‍රාවණ පරිමාව = $\frac{1000}{0.5} \times 0.025$

= 50 cm^3

24. NO_2, NO_2^- සහ NO_2^+ යන විශේෂ සඳහා බන්ධන කෝණයේ නිවැරදි අනුපිළිවෙල වන්නේ.

(1) $NO_2^- > NO_2 > NO_2^+$
(2) $NO_2^+ > NO_2 > NO_2^-$
(3) $NO_2^- > NO_2 = NO_2^+$
(4) $NO_2^- > NO_2^+ > NO_2$
(5) $NO_2^+ > NO_2^- > NO_2$

❖ එක් එක් ප්‍රභේදයේ ලුවිස් ව්‍යුහ පහත දැක්වේ.



❖ NO_2^- හි N පරමාණුව මත තනිකර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් ද NO_2^- හි N පරමාණුව මත නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන 1 ක් (ඔයුමේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක්) ද ඇත. අයන දෙකෙහි බන්ධන සිදුවන්නේ එකම ආකාරයට වේ. බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන මත නිදහස් තනිකර ඉලෙක්ට්‍රෝන 1ක් මගින් සිදුකරන විකර්ෂණය නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන 1ක් මගින් සිදුකරන විකර්ෂණයට වඩා විශාල බැවින් NO_2^- හි බන්ධන කෝණය NO_2 හි බන්ධන කෝණයට වඩා කුඩා වේ.

❖ NO_2^+ හි N මත නිදහස් තනිකර ඉලෙක්ට්‍රෝන නොපිහිටන බැවින් එහි බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට නිදහස් තනිකර ඉලෙක්ට්‍රෝන මගින් සිදුකරන විකර්ෂණයක් නොමැත. එබැවින් NO_2^+ හි බන්ධන කෝණය NO_2 හා NO_2^- වලට වඩා විශාල වේ. පිළිතුර 3

25. Ammonium aquapentafluroferrate (III) හි ව්‍යුහ සූත්‍රය වන්නේ

(1) $(NH_4)[Fe(H_2O)F_5]$
(2) $(NH_4)[Fe(H_2O)_5F]$
(3) $(NH_4)_2[Fe(H_2O)F_5]$
(4) $(NH_4)_2[Fe(H_2O)_5F]$
(5) $[Fe(NH_3)(H_2O)F_5]$

Ammonium aquapentafluroferrae(III)
ධන අයනය ඇනායනය

❖ ධන අයනය NH_4^+ (Ammonium) වේ. ඇනායනය සංකීර්ණ අයනයකි. එහි උදාසීන H_2O ලිගනයක් හා සෘණ ආරෝපිත F^- ලිගන 5 ක් අන්තර්ගත වන අතර Fe හි ඔක්සිකරණ අංකය +3 වේ. ඒ අනුව සංකීර්ණ අයනයේ ආරෝපණය විය යුත්තේ

H_2O ලිගනයේ ආරෝපණය = 0
F^- අයන 5 හි ආරෝපණය = -5
Fe^{3+} හි ආරෝපණය = +3
මුළු ආරෝපණය = -2

❖ ඒ අනව ඇනායනය $[Fe(H_2O)F_5]^{2-}$ වේ.

❖ ධන අයනයෙහි හා ඇන අයනයෙහි සංයුජතා මාරුකර ලිවීමෙන් සංයෝගයෙහි ව්‍යුහ සූත්‍රය ලබාගත හැකිය. $(NH_4)_2[Fe(H_2O)F_5]$ පිළිතුර 3

26. සංවෘත බඳුනක් තුළ 3 atm පීඩනයකින් යුත් CO_2 වායුව සමග ස්පර්ශව පවතින ජලය අන්තර්ගත වේ. මෙම පද්ධතිය තුළ සමතුලිතතා ගණනාවක් ඇත. වායු කලාපයෙහි පවතින CO_2 සහ H_2O පරිපූර්ණ ලෙස හැසිරේ නම් ඉහත පද්ධතියේ ඇති සමතුලිතතා ගණන වන්නේ

(1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6 (5) 7

(1) $CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(aq)$
(2) $2H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + OH^-(aq)$
(3) $2H_2O(g) \rightleftharpoons H_2O(l)$
(4) $CO_2(aq) + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3(aq)$
(5) $H_2CO_3(aq) + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HCO_3^-$
(6) $HCO_3^-(aq) + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CO_3^{2-}$

❖ පිළිතුර 4

27. 1.0mol dm^{-3} NaOH 1.0 cm^3 බැගින් එකතු කළ විට pH අගයෙහි වැඩි ම වෙනස්වීමක් පෙන්වන්නේ පහත පදනම් ඒවායින් කුමක්ද?

(1) 1.0 mol dm^{-3} CH_3COOH 20.0 cm^3
(2) 1.0 mol dm^{-3} NaOH 20.0 cm^3
(3) 1.0 mol dm^{-3} CH_3COOH 10.0 cm^3 සහ 1.0mol dm^{-3} CH_3COONa 10.0 cm^3 ක මිශ්‍රණයක්
(4) 1.0mol dm^{-3} H_2SO_4 20.0 cm^3
(5) ආසුත ජලය 20.0 cm^3

#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot
උසස් පෙළ විද්‍යා.ගණිත විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්ණ පත්‍ර/විවරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන ටච්/ක්ලික් කරන්න

https://t.me/ANYyScienceStudentHelpbot

(1) 1.0 moldm^{-3} CH_3COOH $20cm^3$ ට 1.0 moldm^{-3} NaOH $1cm^3$ ක් එකතු කළ විට PH අගයෙහි ඉතා සුළු වෙනසක් සිදුවේ. මෙය දුර්බල අම්ල ප්‍රබල භෂ්ම අතර සිදුවන්නකි. එහි ආරම්භයේදී PH අගය සමල වශයෙන් දුර්බල අම්ලයක අගයක් පවතී. උදාහරණයේදී PH අගය 3 පමණ පවතී. මෙහි තරුණ වීතනයෙහි තිබෙන නිසා වෙනස්වීමක් සිදුවේ. ඉන්පසු මෙම තරුණ වීතනයෙහි PH අගය වර්ධනය කිරීම අවශ්‍ය නොවන අතර නිසැකවම ප්‍රශ්නයකදී වරක් කිරීමට ප්‍රශ්න නොවේ.

(2) 1.0 moldm^{-3} NaOH වලට වඩා අඩු සාන්ද්‍රතයකින් සහිත NaOH ද්‍රාවණයක් එකතු කිරීමෙන් පසු ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණයෙහි වෙනසක් සිදුනොවේ. එබැවින් PH අගයෙහි වෙනසක් සිදුනොවේ.

(3) සමාන ප්‍රබල අම්ලයක් හා පසු ලවණයක් අඩංගු ද්‍රාවණයකි. එනම් ස්ථාරක ද්‍රාවණයකි. ස්ථාරක ද්‍රාවණයකට අම්ලය හෝ භෂ්මය සුල්පයක් එකතු කළවිට PH අගයෙහි පැලකිය යුතු වෙනසක් සිදුනොවේ.

(4) ප්‍රබල අම්ල ප්‍රබල භෂ්ම උදාසීනකරණයකි. මෙහිදී PH අගයෙහි සිදුවෙනස්වීමක් සිදුවන්නේ සමතුල්‍යතාව ආපන්නයේදීය. එබැවින් PH අගයෙහි සුළු වෙනස්වීමක් සිදුවේ.

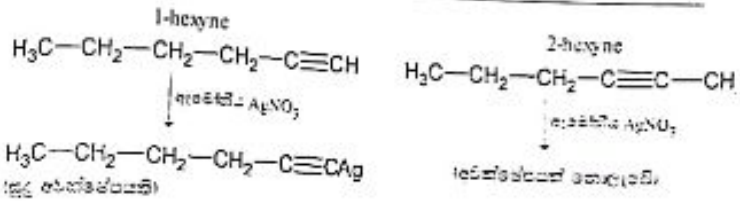
(5) අනුක්‍රත ප්‍රබල ද්‍රාවණයකි. මෙහිදී 1.0 moldm^{-3} NaOH බින්දු කිහිපයක් දැමීමේ PH අගය සිදුවෙමින් ඉහළ යයි. (ප්‍රබල අම්ල ප්‍රබල භෂ්ම අනුමාපනයක අන්තලක්ෂයේදී PH අගය 25C දී 7.00 ක් වේ. මෙහිදී තරුණවන භෂ්මය බින්දුවක් එකතු කළද PH අගයෙහි සිදු වෙනස්වීමක් සිදුවේ. ඒ අනුසාරයක මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුර කෙටියෙන් පැහැදිය හැකිය) පිළිතුර 5

---

28. (i) NaOH සමග වැඩිපුර NaOH හි අද්‍රාව්‍ය අවක්ෂේපයක් ලබා දෙන,
(ii) NH_4OH සමග වැඩිපුර NH_4OH හි ද්‍රාව්‍ය අවක්ෂේපයක් ලබා දෙන කැටායනය පහත දැක්වෙන ඒවායින් තුමක්ද?
(1) Al^{3+} (2) Cr^{3+} (3) Zn^{2+} (4) Fe^{2+} (5) Cu^{2+}

- Al^{3+}, Cr^{3+} හා Zn^{2+} NaOH සමග අවක්ෂේප ලබාදෙන අතර වැඩිපුර NaOH හි එම අවක්ෂේප ද්‍රාව්‍ය වේ. (සොඩියම් රසායනය විද්‍යාගාර පරීක්ෂණ නිර්දේශය හා නිර්දේශ ග්‍රන්থයෙහි වගුව V බලන්න) එබැවින් මෙම කැටායන ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන නිර්දේශ ලබා නොදෙයි.
- Fe^{2+} හා Cu^{2+} යන දෙකම NH_4OH සමග අවක්ෂේප ලබාදෙන්නේ Cu^{2+} වැඩිපුර NH_4OH හි දැමූ විට සැහැලු නීල පැහැති ද්‍රාවණයක් ලබාදේ. (සොඩියම් රසායනය විද්‍යාගාර පරීක්ෂණ නිර්දේශ හා නිර්දේශ පොත්තෙහි වගුව I බලන්න) පිළිතුර 4

29. එක් පරීක්ෂණ නළයක 1-hexyne ද තවත් පරීක්ෂණ නළයක 2-hexyne ද අඩංගු වේ. 1-hexyne සහ 2-hexyne වෙන් වෙන් ව හඳුනා ගැනීම සඳහා එකී එක් එක් පරීක්ෂා නළවලට එකතු කරන්නේ පහත දැක්වෙන ඒවායින් කවරක්ද?
(1) තනුක H_2SO_4 සහ $HgSO_4$ (2) Br_2 / CCl_4
(3) ක්ෂාරීය $KMnO_4$ (4) ඇමෝනියාමය $AgNO_3$
(5) ජලීය Na_2CO_3



- පිළිතුර 4

---

30. පහත දී ඇති ඒවා අතරින් ඕනෑම පරමාණු දෙකක් අතර සෑදිය හැකි බන්ධන සංයෝජනය වන්නේ
(1) σ බන්ධන දෙකක් සහ π බන්ධන එකක්
(2) σ බන්ධන තුනක්
(3) σ බන්ධන එකක් සහ π බන්ධන එකක්
(4) π බන්ධන තුනක්
(5) σ බන්ධන දෙකක්

- σ බන්ධන සෑදෙන්නෙ පරමාණු දෙකක් අතර කාක්ෂික දෙකක් රේඛීයව අතිච්ඡාදනය වීමෙනි. කාක්ෂික සිහිටන්නේ එකිනෙකට ලම්බකව බැවින් පරමාණු දෙකක් එකිනෙක ලංවීමේදී රේඛීයව අතිච්ඡාදනය විය හැක්කෙ පරමාණු දෙකෙන්ම කාක්ෂිකය බැගිනි. එනිසා පරමාණු දෙකක් අතර σ බන්ධන සෑදිය හැක්කෙ එකක් පමණි.
- π බන්ධන සෑදෙන්නේ කාක්ෂික පාර්ශ්විකව අතිච්ඡාදනය වීමෙනි. කාක්ෂික එකිනෙකට ලම්බකව සිහිටන බැවින් පරමාණු දෙකක් අතර පාර්ශ්විකව අතිච්ඡාදනයවිය හැකි උපරිම කාක්ෂික ගණන 2කි. ඒ අනුව පරමාණු දෙකක් අතර සෑදිය හැකි උපරිම π බන්ධන ගණන 2කි.
- රේඛීයව අතිච්ඡාදනයෙන් σ බන්ධනයක්ද පාර්ශ්විකව අතිච්ඡාදනයෙන් π බන්ධන එකක් හෝ උපරිම දෙකක් ද සෑදිය හැකිය. ඒ අනුව පරමාණු දෙකක් අතර σ බන්ධන එකක් හා π බන්ධන එකක් හෝ σ බන්ධන එකක් හා π බන්ධන දෙකක් සෑදිය හැකිය. පිළිතුර 3

#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot
උසස් පෙළ විද්‍යා.ගණිත විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්ණ පත්‍ර/විවරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන ටච්/ක්ලික් කරන්න

https://t.me/ANYyScienceStudentHelpbot

31. අදාළ ලවණයේ ජලීය ද්‍රාවණ සමඟ කරන ලද A සහ B පරීක්ෂා දෙකම සඳහා නිවැරදි නිරීක්ෂණය අඩංගු වන්නේ පහත සඳහන් (1) - (5) දක්වා වූ තීරු අතුරෙන් කුමන තීරුවේද?

	(1) $AgNO_3$	(2) $Ba(NO_3)_2$	(3) $CdSO_4$	(4) $MnSO_4$	(5) $FeCl_3$
(A) හතක HCl එකතු කිරීම	සුදු අවක්ෂේපය	අවක්ෂේපයක් නැත	අවක්ෂේපයක් නැත	සුදු අවක්ෂේපය	අවක්ෂේපයක් නැත
(B) A පරීක්ෂාවන් පසු ලැබුණු ද්‍රාවණය තුළින් H_2S යැවීම	සුදු අවක්ෂේපය	සුදු අවක්ෂේපය	කහ අවක්ෂේපය	අවක්ෂේපයක් නැත	අවක්ෂේපයක් නැත

පිළිතුර all

32. පහත දැක්වෙන ද්‍රාවණ සලකන්න.

(a) 0.1 mol dm^{-3} ජලීය NH_4Cl
(b) 0.1 mol dm^{-3} ජලීය NH_4OH
(c) 0.2 mol dm^{-3} ජලීය NH_4Cl 50.0 cm^3 ක් සහ 0.2 mol dm^{-3} ජලීය NH_4OH 50.0cm^3 ක් යන මිශ්‍රණයේ මිශ්‍රණයක්.
(d) 0.2 mol dm^{-3} ජලීය NH_4OH 250.0 cm^3 ක් සහ 0.2 mol dm^{-3} ජලීය ඇසිටික් අම්ල 25.0cm^3 ක් යන මිශ්‍රණයේ මිශ්‍රණයක්

මෙම ද්‍රාවණවල pH අගයන් අනුපාතය කරන පටිපාටිය වන්නේ,

(1) d < c < b < a
(2) a < b < c < d
(3) a < d < c < b
(4) b < c < d < a
(5) b < c < a < d

b හා c ද්‍රාවණ සාම්‍යය වේ. b ද්‍රාවණයේ NH_4OH හි සාන්ද්‍රණය 0.1 moldm^{-3} වන අතර එහි NH_4OH හි විඝටනයට වැලපාන සුළු අයනයක් නොමැත. NH_4OH හා NH_4Cl මිශ්‍රකර සාදාගන්නා මිශ්‍රණයේ NH_4OH ව සංයෝජිත සාන්ද්‍රණය 0.1 moldm^{-3} වේ. එනම් b හා c ද්‍රාවණ වල NH_4OH හි සාන්ද්‍රණ සමානය. නමුත් c හි NH_4Cl පූර්ණ විඝටනයෙන් ලැබෙන NH_4^+ අයන වල පොදු අයන ආචරණය නිසා NH_4OH හි විඝටනය අඩුවේ. එබැවින් ද්‍රාවණය ලැබෙන OH^- අයන සාන්ද්‍රණය අඩුවන බැවින් b ට වඩා c ද්‍රාවණය භාෂ්මිකතාවයෙන් අඩුය. එබැවින් c ට වඩා b හි pH අගය විශාල වේ.

a ද්‍රාවණය ජලීය NH_4Cl ජලවිච්ඡේදනය වී HCl ප්‍රබල අම්ලය ලබාදීම නිසා ද්‍රාවණය ආම්ලික වීම සිදුවේ.

$$NH_4Cl + H_2O \rightleftharpoons NH_4OH + HCl$$

මෙහිදී ප්‍රබල භෂ්මයක් වන NH_4OH හා දුර්බල අම්ලයක් වන HCl සෑදේ. HCl සම්පූර්ණයෙන් ද්‍රාවණය තුලදී විඝටනය වී පැවතීම නිසා අඩුය.

4. d හිදී සාන්ද්‍රණ සමාන NH_4OH හා CH_3COOH සම පරිමා මිශ්‍ර කරන බැවින් ලැබෙන ද්‍රාවණය තුල ඇත්තේ CH_3COONH_4 හා H_2O පමණි. මෙහිදී ලැබෙන CH_3COONH_4 වල සාන්ද්‍රණය 0.1 moldm^{-3} වේ. CH_3COONH_4 පහත ආකාරයට ජලවිච්ඡේදනය වේ.

$$NH_4OH + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONH_4 + H_2O$$

$$CH_3COONH_4 + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + NH_4OH$$

CH_3COOH හා NH_4OH සැලකුවිට එහෙයේ $K_a \approx K_b$ බැවින් ද්‍රාවණය මධ්‍යස්ථ වේ. එබැවින් මෙහි pH අගය a ට වඩා විශාල විය යුතු අතර c හා d ට වඩා අඩුවේ.

මෙහිදී pH අගය වැඩිම ද්‍රාවණය NH_4OH වේ. එනම් b ද්‍රාවණය වේ. pH අගය වැඩිම ද්‍රාවණය ලෙස b තිබෙන්නෙ 3 වන පිළිතුරේ පමණි. එබැවින් අනෙකුත් ද්‍රාවණවල pH අගය සන්සන්දනය නොකර නිවැරදි පිළිතුර සොයාගත හැකි වේ. පිළිතුර 3

33. 0.2 mol dm^{-3} H_2SO_4 1.0 dm^3 සහ 0.2 mol dm^{-3} HCl 1.0.dm^3 මිශ්‍රකර 2.0.dm^3 ද්‍රාවණයක් ලබා ගන්නා ලදී. මෙම තත්ත්ව යටතේ දී H_2SO_4 පූර්ණ ලෙස විඝටනය වී ඇත්නම්, ලැබුණු ද්‍රාවණයේ H^+ අයන සාන්ද්‍රණය වනුයේ

(1) 0.1 mol dm^{-3}
(2) 0.15 mol dm^{-3}
(3) 0.2 mol dm^{-3}
(4) 0.3 mol dm^{-3}
(5) 0.4 mol dm^{-3}

$$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-} \qquad HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$$

H_2SO_4 වලින් ලැබෙන H^+ මවුල $= \frac{0.2}{1000} \times 1 \times 2 = \frac{0.4}{1000}$

HCl වලින් ලැබෙන H^+ මවුල $= \frac{0.2}{1000} \times 1 = \frac{0.2}{1000}$

මුළු H^+ මවුල $= \frac{0.4}{1000} + \frac{0.2}{1000} = \frac{0.6}{1000}$

ලැබෙන ද්‍රාවණයේ H^+ සාන්ද්‍රණය $= \frac{0.6}{1000} \times \frac{1000}{2}$

$= 0.3 moldm^{-3}$

#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot
උසස් පෙළ විද්‍යා.ගණිත විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්ණ පත්‍ර/විවරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන ටච්/ක්ලික් කරන්න

https://t.me/ANYyScienceStudentHelpbot

ඉහත ගණනය කිරීම සඳහා සමාන මවුලික සාන්ද්‍රණ දෙක ලවණයෙහි අයන සාන්ද්‍රණය ලබාගැනීම සඳහා සරල සාමාන්‍යය ලබාගත හැකිය. මෙවැනි ප්‍රශ්න වලදී පිළිතුර පහසුවෙන් සඳහා සරල සාමාන්‍ය ක්‍රමය භාවිතා කළ හැකි අවස්ථා මෙය වේ.

H_2SO_4 වල H^+ අයන සාන්ද්‍රණය $= 0.2 \times 2 = 0.4\ moldm^{-3}$

HCl වල H^+ අයන සාන්ද්‍රණය $= 0.2\ moldm^{-3}$

H_2SO_4 හා HCl මිශ්‍ර කිරීමෙන් ලැබෙන ලවණයේ අයන සාන්ද්‍රණය $= \frac{0.4 + 0.2}{2}$

$= 0.3\ moldm^{-3}$

පිළිතුර 4

34. පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ඔක්සිහරණ-ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාවක් වේද ?

(1) $2CrO_4^{2-} + 2H^+ \rightarrow Cr_2O_7^{2-} + H_2O$ (2) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

(3) $N_2O_4 \rightarrow 2NO_2$ (4) $Ca(COO)_2 \rightarrow CaCO_3 + CO$

(5) $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$

ඔක්සිහරණය

+3 → +2

$Ca(COO)_2 \rightarrow CaCO_3 + CO$

+3 → +4

ඔක්සිකරණය

$Ca(COO)_2$ ඔක්සිහරණය හා ඔක්සිකරණයට භාජනයවී තිබේ. පිළිතුර 4

35. ඇසිටමයිඩ (CH_3CONH_2) සහ එතිල් ඇමීන් ($CH_3CH_2NH_2$) වෙන් වෙන් 6 බඳුනා වැනීම සඳහා පහත ඇස්වෙන කවර පරීක්ෂාව යොදා ගත හැකිද?

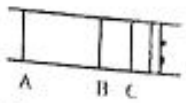
(1) Br ජලය එකතු කිරීම
(2) ජලීය NaOH සමග රත් කිරීම
(3) ලෙඩ් ප්‍රතිකාරකය එකතු කිරීම
(4) සාන්ද්‍ර HCl සමග රත් කිරීම
(5) ඇසිඩික KMnO$_4$ සමග පිරියම් කිරීම.

$CH_3CONH_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{ජලීය NaOH}} CH_3COONa + NH_3$

$CH_3CH_2NH_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{ජලීය NaOH}}$ ප්‍රතික්‍රියා වී නොමැත.

පිළිතුර 2

36. නයිට්‍රජන් පරමාණුක වර්ණාවලියෙහි බාමර් ශ්‍රේණිය විමෝචන රේඛා පහත දක්වා ඇත.



A, B සහ C යන රේඛාවල වර්ණයන් වනුයේ පිළිවෙලින්

(1) රතු, කොළ, නිල් (2) නිල්, කොළ, රතු
(3) කොළ, රතු, නිල් (4) නිල්, රතු, කොළ
(5) රතු, නිල්, කොළ

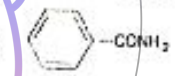
බාමර් ශ්‍රේණිය විද්‍යුත් චුම්භක වර්ණාවලියේ දෘශ්‍ය කලාපයට අයත් වේ. එහි සංඛ්‍යාතය අඩුම පෙළෙහි A රේඛාව පිහිටයි. එය රතු පැහැයි. A සිට B හා C රේඛාව දෙසට යනවිට සංඛ්‍යාතය වැඩි වේ. B කොළ පැහැයි, C නිල් පැහැයිද වේ. C වලට පසුව පිහිටන රේඛාව සංඛ්‍යාතය වැඩිම පෙළෙහෙයි පිහිටන අතර එය දම් පැහැයි. (2006 වසරේ 36 ප්‍රශ්නය බලන්න) පිළිතුර 1

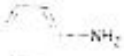
37. විරංජනකාරකයක් ලෙස භාවිතා නො කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද ?

(1) NaOCl (2) $KMnO_4$ (3) තෙත් SO_2
(4) $Ca(OCl)_2$ (5) H_2O_2

$KMnO_4$ වලට ප්‍රබල ඔක්සිකාරක ගුණ පැවතියද විරංජනකාරක ගුණ නොමැත. පිළිතුර 2

38. X නම් කාබනික සංයෝගය නයිට්‍රික් අම්ලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කර Y ලබාදේ. Y සංයෝගය ආම්ලික $KMnO_4$ සමග ප්‍රතික්‍රියා කර Z ලබාදේ. Z ඇල්කොහොලීය 2,4–dinitrophenylhydrazine සමග ප්‍රතික්‍රියා කර තැම්පති අවක්ෂේපයක් ලබාදේ. X සංයෝගය වන්නේ,

(1) 

(2) 

(3) $H_3C—CH_2—CH(CH_3)—NH_2$

(4) $H_3C—CH(CHO)—CH_2—NH_2$

(5) $H_3C—CH(CH_3)—CH_2—NH_2$

#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot

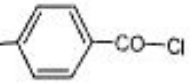
උසස් පෙළ විද්‍යා.ගණිත විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්ණ පත්‍ර/විවරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන ටච්/ක්ලික් කරන්න

https://t.me/ANYyScienceStudentHelpbot

[illegible] HNO_3 [illegible] අම්ලීය $KMnO_4$ සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් ලබාදෙයි. 2,4-DNP සමග තැම්බූ අවස්ථාවේ ලබාදෙන්නේ ඇල්ඩිහයිඩ හා කීටෝන පමණි.

[illegible] HNO_3 සමග ක්‍රියාකර ලැබෙන ප්‍රාථමික [illegible] $KMnO_4$ සමග ඇල්ඩිහයිඩ ලබාදෙනවිත් එවා [illegible] $KMnO_4$ සමග ක්‍රියාකර කාබොක්සිලික් අම්ල බිහිකරන [illegible] කාබොක්සිලික් අම්ල 2,4-DNP සමග තැම්බූ අවස්ථාවේ [illegible] පිළිකුල 1

39. පහත දී ඇති සංයෝග සලකන්න.

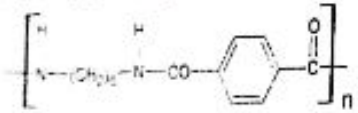
(1) C_2H_5OH (2) HCHO (3) 

(4) $NH_2-(CH_2)_6-NH_2$ (5) $NH_2-CO-NH_2$

පහත දැක්වෙන කවර සංයෝග යුගලය, කාච පුළිකාර්ය බහුඅවයවක් ලබා දෙන්නේ ද?

(1) A සහ B (2) B සහ C (3) C සහ D (4) D සහ E (5) E සහ A

[illegible] (1) [illegible] නයිලෝන් වර්ගයක් ලැබේ. එය කාච පුළිකාර්යවේ.



[illegible] පිළිකුල 3

40. X නම් කාබනික සංයෝගයක් සෝඩියම් සමග විලයනය කරන ලදී.

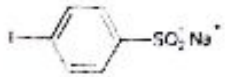
පරීක්ෂාව	නිරීක්ෂණය
(i) තනුක HNO_3 වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් සමග තැම්බූ පසු $AgNO_3$ එකතු කිරීම.	වැඩිපුර NH_4OH හි අද්‍රාව්‍ය අවක්ෂේපයක්.
(ii) [illegible] සල්ෆියුරික් අම්ලයක් එකතු කිරීම.	දම්පාට වර්ණයක්.
(iii) පසු $FeSO_4$ එකතු කිරීම.	කළු අවක්ෂේපයක්.

X සංයෝගය වන්නේ

(1)

(2)

(3)

(4) 

(5)

[illegible] මෙය 2009 වසරේ සිදු ක්‍රියාත්මකවන නව විෂය නිර්දේශයට ඇතුලත් නොවේ.

41. පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කුමන එක/එවා සත්‍ය වේ ද?

(a) ඉලෙක්ට්‍රෝනවලට අංකිතය මෙන් ම පරාවර්තය ලක්ෂණ ද ඇත.
(b) ප්‍රෝටෝනයක්, නියුට්‍රෝනයකට වඩා බරින් වැඩිය.
(c) සෑම පරමාණුවක ම ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන සහ නියුට්‍රෝන ඇත.
(d) සෑම අයනයක ම එක් ප්‍රෝටෝනයක්වත් ඇත.

(a) සත්‍ය වේ. 2008 වසරේ 6ශ සූත්‍රය විලුත්ත.
(b) අසත්‍ය වේ. ප්‍රෝටෝන හා නියුට්‍රෝන බරින් සමානය.
(c) අසත්‍ය වේ. හයිඩ්‍රජන් මූලද්‍රව්‍යයේ H සමස්ථානිකයෙහි පරමාණු වල නියුට්‍රෝන නැත.
(d) සත්‍ය වේ. සෑම මූලද්‍රව්‍යක ම හරයේ ප්‍රෝටෝන වලින් සමන්විත වන අතර ඒවායෙන් මිදෙන අයන වලද එක් ප්‍රෝටෝනය පවතී. පිළිකුල 4

42. පරිපූර්ණ වායුවක් සඳහා වලන අණුක වාද සමීකරණය $pV = \frac{1}{3} mN\overline{C^2}$ වේ. පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කුමක්/කුමන ඒවා පරිපූර්ණ වායුවක් සඳහා සත්‍ය වේ ද?

(a) $\overline{C^2}$ උෂ්ණත්වයෙන් ස්වායත්ත වේ.
(b) උෂ්ණත්වය නියත විට $\overline{C^2}$ නියතයකි.
(c) උෂ්ණත්වය නියත විට pV නියතයකි.
(d) pV මවුල ප්‍රමාණයෙන් ස්වායත්ත වේ.

$pV = \frac{1}{3} mN\overline{C^2}$ සහ $pV = nRT$ යැයිනි $\frac{1}{3} mN\overline{C^2} = nRT$ වේ.

$\frac{1}{3} mN\overline{C^2} = nRT$

#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot

උසස් පෙළ විද්‍යා.ගණිත විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්ණ පත්‍ර/විවරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන ටච්/ක්ලික් කරන්න

https://t.me/ANYyScienceStudentHelpbot

$\frac{1}{3}\left(\frac{mN}{V}\right)\bar{C}^2 = nRT$. $\left(\frac{mN}{V}\right) = M$ වේ.

$\frac{1}{3}M\bar{C}^2 = nRT$.

$\bar{C}^2 = \frac{3RT}{M}$

- පරිපූර්ණ වායුවක් සඳහා $\bar{C}^2$ හා R නියත බැවින් $\bar{C}^2$ උෂ්ණත්වය මත පමණක් රඳා පවතී. a අසත්‍ය වේ. b සත්‍ය වේ.
- පරිපූර්ණ වායුවක උෂ්ණත්වය නියත විට pV නියත නොවේ. පරිපූර්ණ වායුවක, නියත වාෂ්ප ස්කන්ධයක් සඳහා උෂ්ණත්වය නියත විට pV නියත වේ. එනම් d අසත්‍ය වේ. පිළිතුර 3

44. තාත්වික වායු පරිපූර්ණ නොවන බවට සාක්ෂි වශයෙන් ගත හැක්කක් පහත දැක්වෙන කුමක් ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ ද?
(a) විවිධ තාත්වික වායුවලට වෙනස් තාපාංක ඇත.
(b) සමහර තාත්වික වායු වර්ණවත් වන අතර අනෙක් ඒවා අවර්ණ වේ.
(c) එකම තත්ත්ව යටතේ විවිධ තාත්වික වායුවල ඝනත්ව වෙනස් අගයක් ගනී.
(d) සමහර තාත්වික වායු එකිනෙක සමග රසායනික ලෙස ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

(a) පරිපූර්ණ නොවන බවට සාක්ෂියකි. ආසන්න සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධ සහිත වායුවල වලංගු අතා වෙනස් තාපාංක පවතින්නේ ඒවා අතර පවතින අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල වල වෙනස් හේතුවෙනි. නමුත් පරිපූර්ණ වායු අංශු අතර අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල සුන්‍ය වේ.
(b) පරිපූර්ණ නොවන බවට සාක්ෂියක් නොවේ. වායුවල වර්ණය වායුක අණුක පරමාණු උපන්දර්ශනයක් නොවේ.
(c) පරිපූර්ණ නොවන බවට සාක්ෂියක් නොවේ.

$$PV = nRT = \frac{mRT}{M}$$

$$\frac{m}{V} = \frac{PM}{RT}$$

$$d = \frac{PM}{RT}$$ (M = සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධ, d = ඝනත්වය)

සත්‍ය උෂ්ණත්වයේ හා පීඩනයේදී වායුවක වෙනස් ඝනත්ව පවතින්නේ වායුවේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධ වෙනස් බැවිනි. වායුක අණුක පරමාණු පවතිනවා විය හැකි . ස්කන්ධයක් සහිත අංශුවක් විය නියත ස්කන්ධයක් සහිත අංශුවක් නොවේ. එනම් පරිපූර්ණ ලෙස හැසිරෙන විවිධ වායුවල ස්කන්ධය වෙනස් විය හැකිය. එබැවින් එනම් තත්ව යටතේ විවිධ විවිධ පරිපූර්ණ වායුවල ඝනත්ව වෙනස් අගයක් ගනී.

(d) පරිපූර්ණ නොවන බවට සාක්ෂියක් නොවේ. රසායනික ලෙස ප්‍රතික්‍රියා කිරීම වායුක අණුක පරමාණුවේ උපකල්පනයක් නොවේ. පිළිතුර 5

45. SO_2 සහ CO_2 වෙන්කර හඳුනාගැනීම සඳහා පහත සඳහන් ද්‍රාවණවලින් කුමක් / කුමක ඒවා භාවිත කළ නොහැකි වේද?
(a) $K_2Cr_2O_7/H^+$
(b) $KMnO_4$
(c) ලිට්මස් ද්‍රාවණය
(d) $FeCl_3 / H^+$

(a) SO_2 මගින් $K_2Cr_2O_7/H^+$ කොළ පැහැයට $[Cr^{3+}(aq)]$ හරවයි.
(b) SO_2 මගින් $KMnO_4/H^+$ වල දම් පැහැය අවර්ණ $[Mn^{2+}(aq)]$ කරයි.
(c) වායුන් දෙකම ආම්ලික වායු බැවින් ලිට්මස් ද්‍රාවණයක් මගින් වෙන්කර හඳුනාගත නොහැක.
(d) SO_2 මගින් $FeCl_3/H^+$ කොළ පැහැයට $[Fe^{2+}(aq)]$ හරවයි.

2002 වසරේ 45 ප්‍රශ්නය බලන්න. පිළිතුර 5

46. උෂ්ණත්වය නියතව තබා ගනිමින් ප්‍රතික්‍රියකවල සාන්ද්‍රණ වැඩි කළ විට ප්‍රතික්‍රියා සීඝ්‍රතාවය වැඩි වෙන්නේ
(a) අණු අතර සංඝට්ටන සංඛ්‍යාව වැඩි වන නිසාය.
(b) සක්‍රියතා ශක්තියට වඩා ශක්තිය ඇති අණු භාගය වැඩි වන නිසාය.
(c) සංඝට්ටනවල ශක්තිය වැඩි වන නිසාය.
(d) නිවැරදි ජ්‍යාමිතියෙන් යුතු ව සිදු වන සංඝට්ටන භාගය වැඩි වන නිසාය.

(a) සත්‍ය වේ. සාන්ද්‍රණය වැඩි වන විට ඒකක පරිමාවක් තුල තිබෙන අණු සංඛ්‍යාව වැඩි වන හෙයින් අණු අතර ඇලුම් සංඛ්‍යාවද වැඩිවේ. ඇලුම් සංඛ්‍යාව වැඩිවන විට නිවැරදි දිශානතියක් සහිත (නිවැරදි ජ්‍යාමිතියක් සහිත) ඝට්ටන භාගය වැඩිවේ. එය ප්‍රතික්‍රියාවේ සීඝ්‍රතාවය වැඩිවීම බලපායි.
(b) අසත්‍ය වේ. උෂ්ණත්වය නියත බැවින් අණුවල ශක්තියෙහි වෙනසක් සිදු නොවේ. එනිසා සක්‍රියන ශක්තියට වඩා වැඩි ශක්තියක් ඇති අණු භාගය වැඩිවේ. එසේ වීමට උෂ්ණත්වය වැඩි කළ යුතුය.
(c) අසත්‍ය වේ. ඝට්ටන වල ශක්තිය වැඩි කිරීමටද උෂ්ණත්වය වැඩි කළ යුතුය.
(d) සත්‍ය වේ. (a) හි පැහැදිලි කර තිබේ. පිළිතුර 4

ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot
උසස් පෙළ විද්‍යා.ගණිත විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්ණ පත්‍ර/විවරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන ටච්/ක්ලික් කරන්න

https://t.me/ANYyScienceStudentHelpbot

47. $P \mid P^{+}$ සහ $Q \mid Q^{2+}$ යන ලෝහ / ලෝහ අයන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකෙහි සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභව පිළිවෙලින් 0.80 V සහ -0.44 V වේ. පහත ප්‍රතික්‍රියාවලින් කුමක් / කුමක් ඒවා, ඉහත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභව හා ගැලපේද?

(a) $2P(s) + Q^{2+}(aq) \rightarrow 2P^{+}(aq) + Q(s)$

(b) $Q(s) + 2H^{+}(aq) \rightarrow H_2(g) + Q^{2+}(aq)$

(c) $H_2(g) + P_2O(s) \rightarrow 2P(s) + H_2O(l)$

(d) $H_2O(l) + P(s) \rightarrow H_2(g) + POH(aq)$

❖ $Q \mid Q^{2+}$ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය H_2/H^{+} ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවයට වඩා කුඩාවන අතර $P \mid P^{+}$ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය H_2/H^{+} ට වඩා විශාල වේ. එබැවින් යටත් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ වල ඔක්සිහරණය වීමේ හැකියාව පහත අන්දමට අවරෝහණය වේ. පිළිතුර 2

$Q \mid Q^{2+} < H_2 \mid H^{+} < P \mid P^{+}$

(a) නොගැලපේ. P ට සාපේක්ෂව Q හි ඔක්සිහරණය වීමේ හැකියාව අඩුය. එබැවින් ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවිය නොහැක.

(b) ගැලපේ. Q ට වඩා H හි ඔක්සිහරණය වීමේ හැකියාව විශාලය. මේහිදී Q ඔක්සිහරණයවී ඇති අතර H ඔක්සිහරණයවී තිබේ. එබැවින් ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවිය හැක.

(c) ගැලපේ. H ට වඩා P හි ඔක්සිහරණය වීමේ හැකියාව වැඩිය. H ඔක්සිහරණයවී ඇති අතර P ඔක්සිහරණයවී තිබේ. එබැවින් ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවිය හැක.

(d) නොගැලපේ. H ට වඩා P හි ඔක්සිහරණය වීමේ හැකියාව වැඩිය. නමුත් මෙහිදී H ඔක්සිහරණයවී ඇති අතර P ඔක්සිහරණයවී තිබේ. එබැවින් ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවිය නොහැක. පිළිතුර 2

48. තනු ලිදක ජලය සියතට පොම්ප කල විගස පැහැදිලිව ඇති නමුත්, වාතයට විවෘත වීම වේලාවක් තැබූ විට $Fe(OH)_3$ සෑදීම නිසා දුඹුරු සහ අපැහැදිලි බවට පත්වේ. මෙම තත්ත්වය කෙරෙහි බලාත් මේ සඳහා වන්නේ පහත සඳහන් කුමක කුමක / කුමක ද?

(a) පිළිකාය යටතේ $Fe(OH)_3$ ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාව වඩා නපුරුය. වායුගෝලීය පීඩනයේදී තැන්පත් වේ.

(b) ලිඳට සැපයෙන ජලයේ යකඩ ඇත්තේ ප්‍රධාන වශයෙන් Fe^{2+} ලෙසය.

(c) පොළොව යට පවතින තත්ත්ව ඔක්සිහරක වේ.

(d) $Fe(OH)_3$ හි ද්‍රාව්‍යතාවය $Fe(OH)_2$ හි ද්‍රාව්‍යතාවයට වඩා අඩුවෙන්

❖ පරෙයි පවතින වාතාශ්‍රය හා උෂ්ණත්වය යටතේ අස්ථායි වේ. වාතාශ්‍රය විවෘත වන තල ලිං වලින් තැබූරු වීමක් සෑදීම යටතේ අස්ථායි ප්‍රතිඵලය වැඩිය. මෙමගින් තල ලිඳ ගැඹුරක ඉතා ජලයේ යටතේ අස්ථායි ලක්ෂණ දියවන ප්‍රතිඵලය වැඩිය. මෙමගේ දියවීමෙන් එම ජලය Fe^{2+} ලෙස වේ. තුනත ජලයේ ඔක්සිජන් අන්තර්ගතය ඉතා අඩු බැවින් ඔක්සිජන් මගින් Fe^{2+}, Fe^{3+} බවට ඔක්සිහරණය නොවී Fe^{2+} ලෙසම පවතී.

❖ එමගේ තුනත ජලය මිතුරිවිට යළිවිට වාතයේ ඔ ඔක්සිජන් මගින් Fe^{2+}, Fe^{3+} බවට ඔක්සිහරණය වී $Fe(OH)_3$ හි දුඹුරු පැහැති අවක්ෂේපය සෑදේ.

$Fe^{2+}(aq) \rightarrow Fe^{3+}(aq) + e$

$O_2(l) + 4e + 4H^{+}(aq) \rightarrow H_2O(aq)$

❖ ඉහත දක්වා ඇති ආකාරයට පොළොව යටදී Fe^{2+} ඔක්සිහරණය වන්නේ නොවන්නේ, පොළොව යට අඩංගු ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය ඉතාමත් අඩු බැවිනි. එනම් පොළොව යටදී ඔක්සිහරණය වීම සඳහා පුළුවන් තත්ත්ව නොවේවිනි. එනම් පොළොව යට පවතින තත්ත්ව ඔක්සිහාරක වේ.

❖ $Fe(OH)_2$ හි ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය විශාලය. එනිසා එහි ජල ද්‍රාව්‍යතාවය වැඩිය. $Fe(OH)_3$ හි ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය ඉතා කුඩා වේ. එනිසා එහි ජල ද්‍රාව්‍යතාවය ඉතා කුඩා වන අතර එය ජලීය ද්‍රාවණවලදී අවක්ෂේපයක් ලෙස පවතී.

$Fe(OH)_2$ හි ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය $= 2 \times 10^{-15}\ mol^3dm^{-9}$

$Fe(OH)_3$ හි ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය $= 6 \times 10^{-38}\ mol^4dm^{-12}$

❖ b, c හා d සත්‍ය වේ. පිළිතුර 3

49. පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් කුමක් / කුමක ඒවා 25°C දී සම්මත හයිඩ්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් / ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ලෙස සැලසිය හැකිද ?

(a) $HCl(aq)\ (1.0\ mol\ dm^{-3}) \mid {}^{Pt}H_2(g)\ (1\ atm)$

(b) $CH_3COOH(aq)\ (1.0\ mol\ dm^{-3}) \mid {}^{Pt}H_2(g)\ (1\ atm)$

(c) $H_2SO_4(aq)\ (1.0\ mol\ dm^{-3}) \mid {}^{Pt}H_2(g)\ (1\ atm)$

(d) $HNO_3(aq)\ (1.0\ mol\ dm^{-3}) \mid {}^{Pt}H_2(g)\ (1\ atm)$

❖ සම්මත හයිඩ්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ උෂ්ණත්වය 25 °C හා සිදු ද්‍රාවණයේ හයිඩ්‍රජන් පයන ඇලැවිනම් තනුවක සමාන ඇතිවිය,

#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot

උසස් පෙළ විද්‍යා.ගණිත විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්ණ පත්‍ර/විවරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන ටච්/ක්ලික් කරන්න

https://t.me/ANYyScienceStudentHelpbot

[illegible] 1 atm ඉදිරිය ද්‍රාවණයේ H^+ අයන සාන්ද්‍රණය 1 mol dm^{-3} ද වීය යනය, ඒ කෙසේ

(a) සමාන පරිමාවක් ආදේශ්‍යයක් ලෙස සැලකිය හැකිය. එහිදී ජලීය ද්‍රාවණයේ පමණ අම්ලයක් වන HCl වල සාන්ද්‍රණය 1 mol dm^{-3} වන සෙයින් H^+ අයන වල සාන්ද්‍රණයද එයම වේ. අනෙකුත් තත්ව ඉහත පරිදිම වේ.

(b) සමාන පරිමාවක් ආදේශ්‍යයක් ලෙස සැලකිය හැකිය. CH_3COOH හි සාන්ද්‍රණය 1 mol dm^{-3} වන නමුත් එය දුර්වල අම්ලයක් වන සෙයින් ජලීය ද්‍රාවණයේ H^+ අයන සාන්ද්‍රණය 1 mol dm^{-3} ට වඩා අඩුවේ.

(c) සමාන පරිමාවක් ආදේශ්‍යයක් ලෙස සැලකිය නොහැකිය. H_2SO_4 වල සාන්ද්‍රණය 1 mol dm^{-3} වන නමුත් H_2SO_4 1 mol විඝටනයෙන් H^+ අයන 2 mol ලබාදෙන බැවින් ජලීය ද්‍රාවණයේ H^+ අයන සාන්ද්‍රණය 1 mol dm^{-3} ට වඩා වැඩිය.

(d) සමාන පරිමාවක් ආදේශ්‍යයක් ලෙස සැලකිය හැකිය. ජලීය ද්‍රාවණයේ H^+ අයන සාන්ද්‍රණය 1 mol dm^{-3} වේ. පිළිතුර 4

---

50. S යනු Na_2CO_3 සහ $NaHCO_3$ හි ජලීය ද්‍රාවණයකි. S ද්‍රාවණයෙන් 25.0 cm^3, සමාන HCl ද්‍රාවණයක් සමග අනුමාපනය කිරීමෙන් S හි අඩංගු Na_2CO_3 සහ $NaHCO_3$ වල සාන්ද්‍රණය නිර්ණය කිරීම සඳහා පහත සඳහන් කුමන ක්‍රමය / ක්‍රම යෙදා ගත හැකිද ?

(a) දර්ශකය ලෙස මීතයිල්තැලීන් භාවිතා කර ඉන් පසු එම
(b) සඳහන් මීතයිල් ඔරේන්ජ් දර්ශකය ලෙස භාවිතා කර ඉන් පසු එම ද්‍රාවණයම මීතයිල්තැලීන් එකතු කර තවදුරටත් අනුමාපනය කිරීමෙන්.
(c) සඳහන් මීතයිල්තැලීන් දර්ශකය ලෙස භාවිතා කර ඉන් පසු එම ද්‍රාවණයට ම මීතයිල් ඔරේන්ජ් එක්කර තවදුරටත් අනුමාපනය කිරීමෙන්.
(d) දර්ශකය ලෙස මීතයිල්තැලීන් භාවිතා කර අනුමාපනයෙන් පසු S ද්‍රාවණයෙන් තවත් 25.0 cm^3 කොටසක් මීතයිල් ඔරේන්ජ් දර්ශකය එක් අනුමාපනය කිරීමෙන්.

---

* Na_2CO_3 හා $NaHCO_3$ හි ජලීය ද්‍රාවණයක් HCl ද්‍රාවණයක් මගින් අනුමාපනය කිරීමේදී ද්‍රාවණය තුළින් $CO_3^{2-}(aq)$ හා $HCO_3^-(aq)$ යන අයන දෙකම [illegible] වේ. ඉන්පසු $HCO_3^-(aq)$ අයන ලැබෙන්නේ Na_2CO_3 [illegible] පමණි. පසුව ද්‍රාවණය HCO_3^- අයන ලැබෙන්නේ $NaHCO_3$ [illegible]

$CO_3^{2-}(aq) + H^+(aq) \rightarrow HCO_3^-(aq)$ .....(1)
$HCO_3^-(aq) + H^+(aq) \rightarrow H_2O(aq)$ .....(2)

* මධ්‍යයේ $CO_3^{2-}(aq)$ අයන පවතින තුරු දෙවන ප්‍රතික්‍රියාවෙන් සෑදෙන H_2CO_3 සමග ප්‍රතික්‍රියා කර නැවත $HCO_3^-(aq)$ අයන සෑදේ. $CO_3^{2-}(aq)$ අයන සාපේක්ෂ වශයෙන් ප්‍රමාණ සමයක් හා H_2CO_3 සාපේක්ෂ වශයෙන් ප්‍රමාණ අම්ලයක් විය හැක හේතු වේ.

$CO_3^{2-}(aq) + H_2CO_3(aq) \rightarrow 2HCO_3^-(aq)$

* එනිසා ඉහත (2) ප්‍රතික්‍රියාවෙන් සෑදෙන $HCO_3^-(aq)$ අයන ඔබය තුළ දී ම නැවත සෑදේ. මෙය මධ්‍යයේ $CO_3^{2-}(aq)$ අයන අවසන් වන තුරුම සිදුවේ.

(a) වැරදිය. මීතයිල්තැලීන් දර්ශකය භාවිතාකර S ද්‍රාවණය HCl මගින් අනුමාපනය කිරීමේදී $CO_3^{2-}(aq) + H^+(aq) \rightarrow HCO_3^-(aq)$ සඳහා පමණි අවසන් වන්නේ. එබැවින් විපර්යාසය දැක්වෙයි. එමින් S ද්‍රාවණයේ අඩංගු Na_2CO_3 සාන්ද්‍රණය පමණක් සොයාගත හැකිවේ.

(b) වැරදිය. මීතයිල් ඔරේන්ජ් දර්ශකය භාවිතාකර S ද්‍රාවණය HCl මගින් අනුමාපනය කිරීමේදී $CO_3^{2-}(aq)$ හා $HCO_3^-(aq)$ සියල්ල H_2O හා CO_2 බවට පත්වීමේ දර්ශකයේ වර්ණ විපර්යාසය ලැබේ. එබැවින් Na_2CO_3 හා $NaHCO_3$ වල සාන්ද්‍රණ වෙන වෙනම සෙවිය නොහැක.

(c) නිවැරදිය. S ද්‍රාවණයේ දන්නා පරිමාවකට පළමුව මීතයිල්තැලීන් යොදා HCl මගින් අනුමාපනය කිරීමේදී වර්ණ විපර්යාසය දැක්වෙන්නේ එහි අඩංගු $CO_3^{2-}(aq)$ සියල්ල $HCO_3^-(aq)$ බවට පත්වීමය. එවිට $CO_3^{2-}(aq)$ අයන සාන්ද්‍රණය ගණනය කරගත හැකි බැවින් Na_2CO_3 වල සාන්ද්‍රණය ලබාගත හැකිය. දැන් මෙම ද්‍රාවණයේ අඩංගු වන්නේ $NaHCO_3$ වලින් ලැබුණු $HCO_3^-(aq)$ අයන හා $CO_3^{2-}(aq)$ අයන HCl සමග ක්‍රියාවෙන් සෑදෙන $HCO_3^-(aq)$ අයන පමණි. පසුව ද්‍රාවණයට මීතයිල් ඔරේන්ජ් දර්ශකය අනුමාපනය කිරීමෙන් ද්‍රාවණයේ අඩංගු වන $HCO_3^-(aq)$ අයන ප්‍රමාණය සොයාගත හැකිය. Na_2CO_3 වලින් ලැබුණු $HCO_3^-(aq)$ ප්‍රමාණය දන්නා බැවින් S ද්‍රාවණයේ අඩංගු $NaHCO_3$ වල සාන්ද්‍රණය සොයාගත හැකිවේ.

(d) නිවැරදිය. මීතයිල්තැලීන් දර්ශකය භාවිතාකර අනුමාපනයෙන් S ද්‍රාවණයේ අඩංගු Na_2CO_3 වල සාන්ද්‍රණය සොයාගත හැකිවිය (c) කොටස පැහැදිලි කරන ලදී. S ද්‍රාවණයේ තවත් කොටසක් (25cm^3) යෙදා එයට මීතයිල් ඔරේන්ජ් දර්ශක අනුමාපනයෙන් Na_2CO_3 හා $NaHCO_3$ සියල්ල පරිවර්තනය කිරීමේ අවශ්‍ය HCl මවුල ප්‍රමාණය සොයාගත හැකිය. එවිට මීතයිල්තැලීන් දර්ශකය ලෙස යොදාගත අනුමාපනය කරන විටදී වැයවූ HCl මවුල ප්‍රමාණය අඩු කිරීමෙන් $NaHCO_3$ සඳහා වැයවූ HCl මවුල ප්‍රමාණය සොයාගත හැකිය. ඒ ඇසුරෙන් S ද්‍රාවණයේ $NaHCO_3$ වල සාන්ද්‍රණය ගණනය කරගත හැකිය. (2002 වසරේ 13 ප්‍රශ්නය හා 2003 වසරේ 13 ප්‍රශ්නයද බලන්න) පිළිතුර 3

51.

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
ඝනීම් ඇමිනේ HNO_3 සමග ස්ටෝට් ඩයසෝනියම් ලවණයක් සෙමේ.	HNO_3 ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ ඇරෝමැටික ඇමීන සමග පමණි.

#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot

උසස් පෙළ විද්‍යා.ගණිත විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්න පත්‍ර/විවරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන ටච්/ක්ලික් කරන්න

https://t.me/ANYyScienceStudentHelpbot

- පළමු ප්‍රකාශය සත්‍යයි. ඇල්කීන සංයෝගයකට ජලය අස්වායි වේ නම් ඇල්කීන (IV) ප්‍රතික්‍රියකයෙන් එතනෝල් ලැබේ.
- දෙවන ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. (IV) ඇල්කීන හා ඇල්කේනැල්ක ඇමීන යන දෙකම සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි. පිළිතුර 1

	පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
52.	සෑම CO_2 පරිමාවක් පාහේ උත්ප්‍රේරක මගින් ප්‍රතික්‍රියාවට ලක්වීමේ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ඵලය තාලයත් දී ලැබෙන වල ප්‍රමාණය වැඩි කරයි.	උත්ප්‍රේරක මගින් ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි විපර්යාසය වෙනස් කරයි.

- පළමු ප්‍රකාශය සත්‍යයි. උත්ප්‍රේරක මගින් ප්‍රතික්‍රියා සීඝ්‍රතාවය වැඩි කරයි. ප්‍රතික්‍රියාවක ඵලය තාලයත් දී ලැබෙන වල ප්‍රමාණය වැඩිවීම යනු ප්‍රතික්‍රියාවේ සීඝ්‍රතාවය වැඩිවීමයි.
- දෙවන ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. උත්ප්‍රේරක මගින් ප්‍රතික්‍රියාවක එන්තැල්පි විපර්යාසය වෙනස් නොවේ. සක්‍රියන ශක්තිය පමණක් වෙනස් වේ. පිළිතුර 3

	පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
53.	CH_4 සහ CO_2 හරිතාගාර වායු වේ.	හරිතාගාර වායු යනු කාබන් අඩංගු තුවා අණු වලින් සමන්විත වායූන් ය.

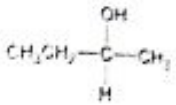
- දෙවන ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. $H_2O(g)$ ද හරිතාගාර වායුවකි. පිළිතුර 3

	පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
54.	[illegible] සීඝ්‍රතාවය සක්‍රියන ශක්තිය වෙනස් වේ.	ප්‍රතික්‍රියාවක සීඝ්‍රතාවය සක්‍රියන ශක්තිය අනුලෝමව සමානුපාතික වේ

- පළමු ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. සක්‍රියන ශක්තිය අසමාන ප්‍රතික්‍රියා දෙකක්, නිසැක [illegible] අවකලනය තනා (පොහොසත් තත්ව, සාන්ද්‍රණය) වෙනස් නිසා එක් සීඝ්‍රතාවයක් සිදුවිය හැකිය.
- දෙවන ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. සලකා බලන ප්‍රතික්‍රියාවක් උත්ප්‍රේරක යොදා නොමැතිව, [illegible] සක්‍රියන ශක්තිය වෙනස් නොකරන නිසාදැ) [illegible] ප්‍රතික්‍රියා සීඝ්‍රතාවය වෙනස් වේ. සලකා බලන ප්‍රතික්‍රියා වලදී සක්‍රියන ශක්තියට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ. පිළිතුර 1

	පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
55.	[illegible]	[illegible]

- [illegible] ප්‍රකාශය සත්‍යයි.



2-බියුටනෝල් හා [illegible] සමාන ප්‍රමාණ සමග [illegible] අවකලිත ඉලක්ට්‍රෝන යුගලයක් තිබේ. අවකලිත ඉලක්ට්‍රෝන යුගලයක් නැති නිසා [illegible] ලබා දෙයි. 2-බියුටනෝල් මගින් $KMnO_4$ සමග $CH_3CH_2C(=O)CH_3$ ලබාදෙයි. [illegible] අවකලිත ඉලක්ට්‍රෝන යුගලයක් තිබීම නිසා ප්‍රකාශ අදාළ නොවේ.

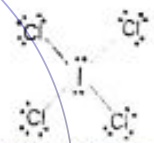
- දෙවන ප්‍රකාශය සත්‍යයි. ප්‍රකාශ අදාළ සංයෝගයක ප්‍රතිරූප අවයව වල (d හා l අවයව වල) සම අණු මිශ්‍රණයක් රැසීමික මිශ්‍රණයක් ලෙස හැඳින්වේ. නමුත් ඉහත සඳහන් වලය (කිරාලය) ප්‍රකාශ අදාළ සංයෝගයක් නිසා රැසීමික මිශ්‍රණ නොවේ. පිළිතුර 1

	පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
57.	$CuSO_4.5H_2O$ රත් කළ විට අවර්ණ වේ.	විලයනයේ දී Cu^{2+} අයන Cu බවට ඔක්සිහරණය වේ.

- පළමු ප්‍රකාශය සත්‍යයි. සයල කොපර්(II) සල්ෆේට් ($CuSO_4.5H_2O$) නීල පැහැතිය. නිර්ජලීය කොපර්(II) සල්ෆේට් ($CuSO_4$) අවර්ණය. සයල කොපර්(II) සල්ෆේට් රත්කිරීමෙන් නිර්ජලීය කොපර්(II) සල්ෆේට් ලැබේ.
- දෙවන ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. රත්කිරීමේදී කොපර් වල ඔක්සිකරණ අංකය වෙනස් නොවේ. පිළිතුර 3

	පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
58.	ICl_4^- අයනය එකසමතලීය වේ.	ICl_4^- හි අයඩින් පරමාණුව වටා විතරණය වන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් ඇත.

- පළමු ICl_4^- හි ලුවිස් ව්‍යුහය ඇඳලා බලන්න.



I වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 6ක් තිබේ. මින් යුගල් 4ක් බන්ධන ලෙස හා යුගල් 2ක් එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන ලෙස පවතී. මේ අනුව ICl_4^- අයනයේ හැඩය වලිය සමචතුරස්‍රාකාර වේ.

- දෙවන ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. ICl_4^- හි අයඩින් පරමාණුව වටා විතරණය වන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලක් තිබේ. පිළිතුර 3

	පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
59.	NH_4^+ අයනයේ සත් N–H බන්ධනයන ලක්ෂණ සහිත N–H බන්ධන තුන් ලක්ෂණය වශ වශයෙන් වේ.	NH_4^+ අයනයේ සත් N–H බන්ධනයන් [illegible] බන්ධනයන් ලෙස හඳුනාගත හැකිය.

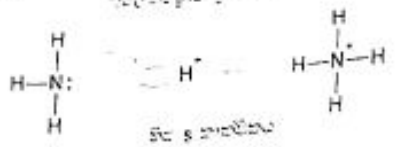
ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot

උසස් පෙළ විද්‍යා.ගණිත විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්ණ පත්‍ර/විවරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන ටච්/ක්ලික් කරන්න

https://t.me/ANYyScienceStudentHelpbot

- පළමු ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.
  NH_3 අණුවේ N හි ඇති එකක ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය H^+ අයනයක සමග NH_4^+ අයනය සෑදීමේ දායක බන්ධනයක් සෑදීම සඳහා NH_4^+ අයනය සෑදේ.

ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රදානය



සිදු වූ ආකාරය

- NH_4^+ හි N-H දායක බන්ධනයක් හා N-H සහසංයුජ බන්ධන 3ක් තිබේ. දායක බන්ධනය සෑදීමෙන් පසු දායක බන්ධනය හා සහසංයුජ බන්ධන අතර කිසිදු වෙනසක් නොමැති, මේ අනුව NH_4^+ හි N-H බන්ධන හතරම සර්වසම වේ.
- දෙවන ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. NH_4^+ හි N-H බන්ධන හතරෙන් එක් බන්ධනයක් දායක බන්ධනයක් බව ඉහතදී පැහැදිලි කරන ලදී. පිළිතුර 4

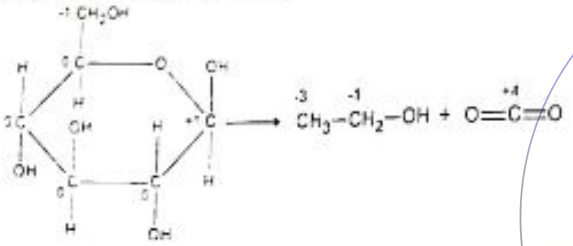
60.

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
යීස්ට් මගින් ග්ලූකෝස් පැසවීමේ දී ග්ලූකෝස් ($C_6H_{12}O_6$) අණුවේ සමග කාබන් පරමාණු ඉන්ධිකරණය වේ	ග්ලූකෝස් පැසවීමේ රසායනික ඵල ලෙස ලැබෙන්නේ CO_2 සහ CH_3CH_2OH ය.

- යීස්ටවලින් නිකුත් කරන සයිමේස් (Zymase) එන්සයිමය මගින් ග්ලූකෝස්, CH_3CH_2OH සහ CO_2 බවට වෙනවේ.

$$C_6H_{12}O_6 + Zymase \rightarrow 2CH_3CH_2OH + 2CO_2$$

- ග්ලූකෝස්වල හා මෙහිදී ලැබෙන ඵලවල කේන්ද්‍රයක කාබන් පරමාණුවල ඔක්සිකරණ අංක පහත දැක්වේ.



- CO_2 වල කාබන්හි ඔක්සිකරණ අංකය +4 වේ. නමුත් ග්ලූකෝස් අණුවේ කාබන් පරමාණුවල ඔක්සිකරණ අංක +4 ට වඩා අඩු අගයක් ගනී. මේ අනුව ග්ලූකෝස්වල සමහර කාබන් පරමාණු ඔක්සිකරණය වී තිබේ. වෙනත් සමහර කාබන් පරමාණු ඔක්සිකරණය වී තිබේ. පිළිතුර 1

#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot
උසස් පෙළ විද්‍යා.ගණිත විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්ණ පත්‍ර/විවරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන ටච්/ක්ලික් කරන්න